



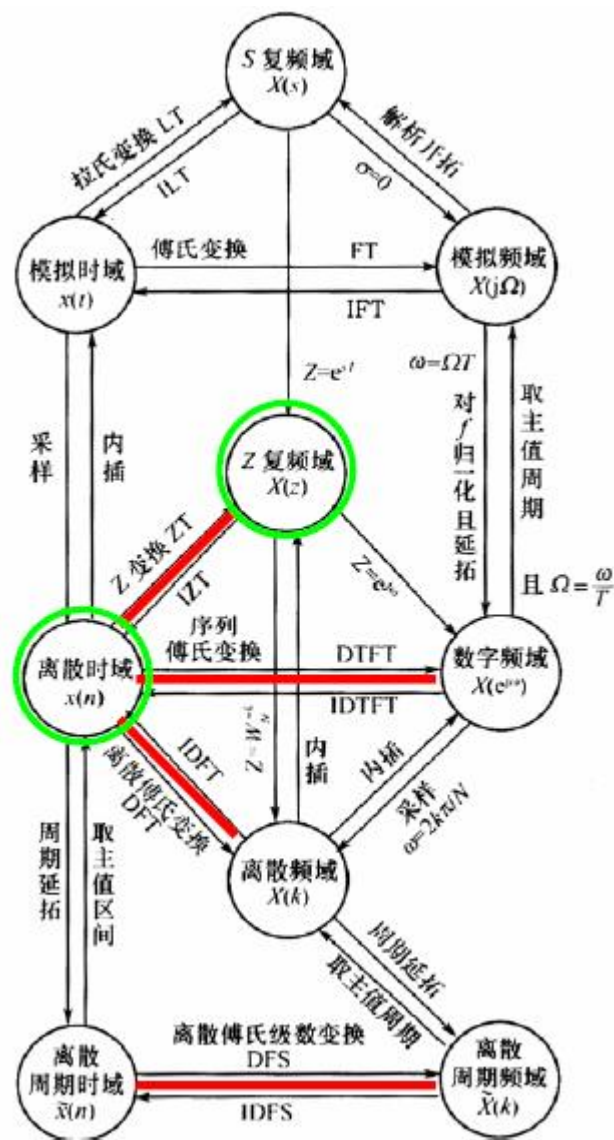
第3章 离散傅里 叶变换(DFT)

本章主要内容：

1. 傅里叶变换的四种可能形式
2. 离散傅里叶级数 (DFS)
3. 离散傅里叶变换 (DFT)
4. DFT的主要性质
5. 频域抽样理论
6. DFT的应用

前面讨论用傅里叶变换和 z 变换来描述一般的序列和线性时不变系统。但有时序列是有限长序列，对于这种情况，正如本章要讨论的，可以导出另一种傅里叶表示式，称作离散傅里叶变换（DFT）。离散傅里叶变换是有限长序列傅里叶表示式，它本身也是一个序列，而不是一个连续函数。它相当于把信号的傅里叶变换进行等频率间隔采样。离散傅里叶变换除了作为有限长序列的一种傅里叶表示式在理论上相当重要外，由于存在计算离散傅里叶变换有效算法，因而在实现各种数字信号处理算法时起着核心作用。

3.1 Fourier变换的四种可能形式



FT

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$

FS

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0)e^{jk\Omega_0 t}$$

周期信号的
傅里叶级数

DTFT

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

$$\omega = \Omega T$$

DFS

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

周期序列离散
傅里叶级数

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

Fourier变换的四种可能形式

时间函数 $\longleftrightarrow$ 频率函数

连续时间、连续频率—傅里叶变换(FT)

连续时间、离散频率—傅里叶级数(FS)

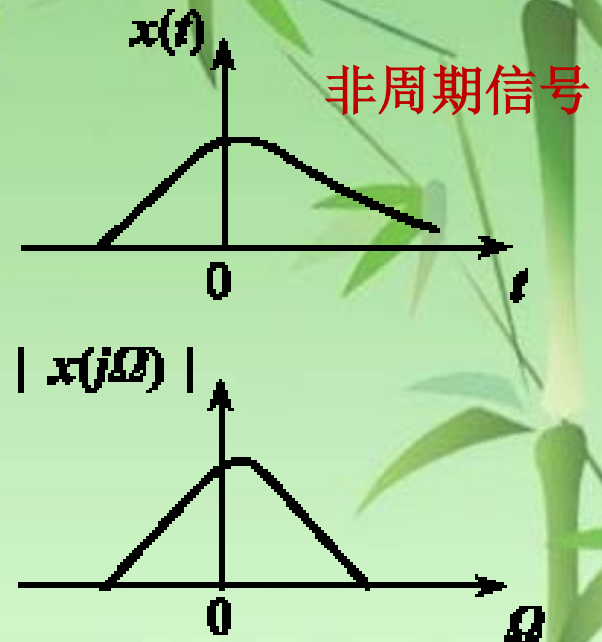
离散时间、连续频率—序列的傅里叶变换(DTFT)

离散时间、离散频率—离散傅里叶级数(DFS)

1. 连续时间、连续频率——傅里叶变换(FT)

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$

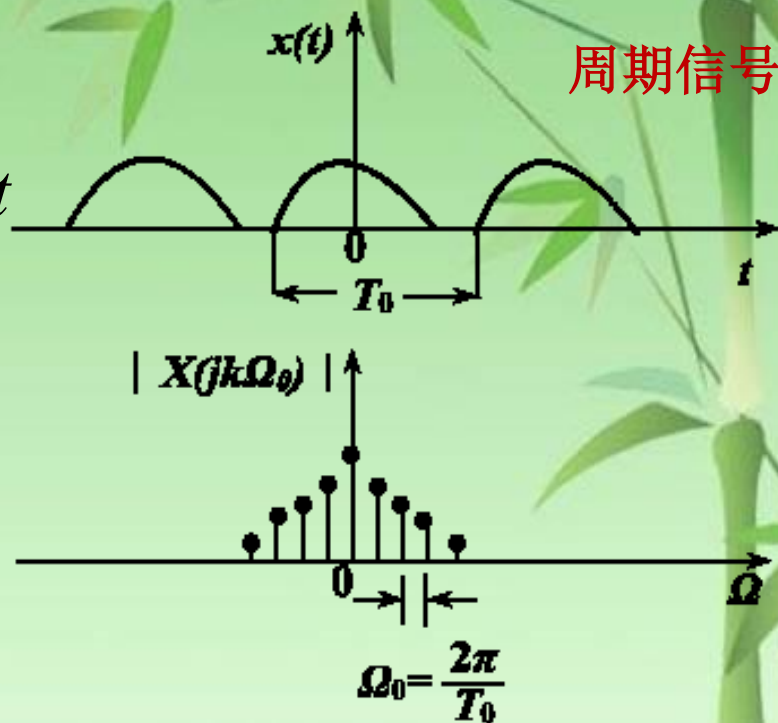


时域**连续函数**造成频域是**非周期**的谱，
时域的**非周期**造成频域是**连续**的谱密度函数。

2. 连续时间、离散频率—傅里叶级数(FS)

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$



时域**连续**函数造成频域是**非周期**的谱，
而时域是**周期函数**对应频域的**离散**。

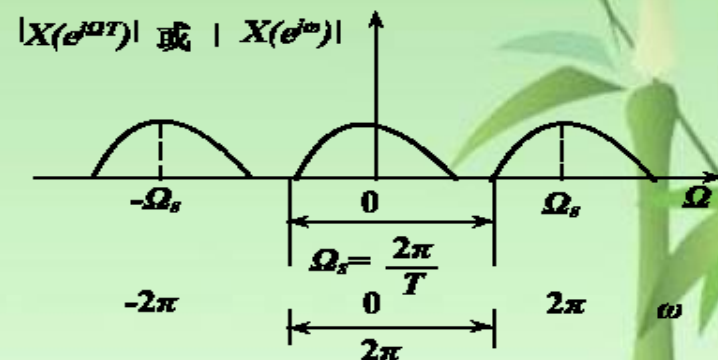
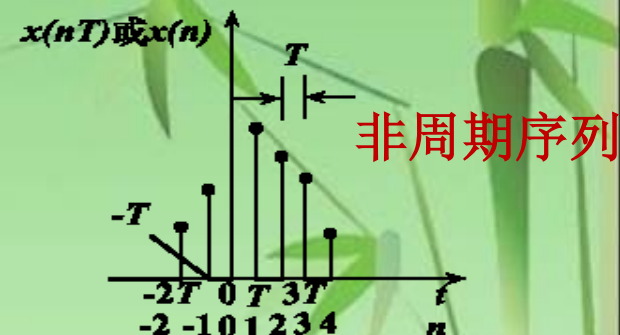
Ω_0 离散频谱相邻两谱线之间的角频率间隔，
 k 为谐波信号。

3. 离散时间、连续频率—序列的傅里叶变换(DTFT)

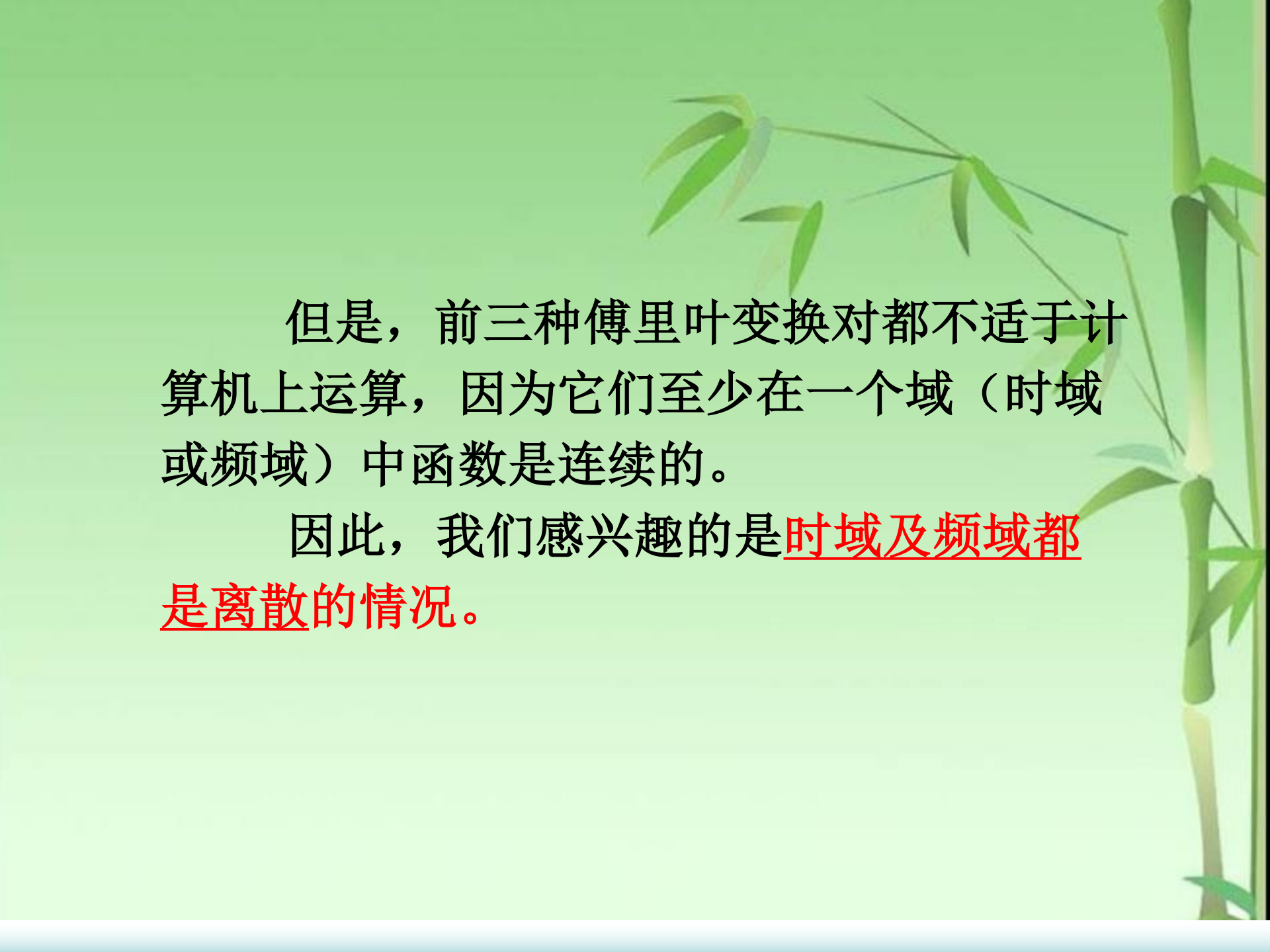
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$\omega = \Omega T \quad \text{数字角频率}$$



时域的**离散**化造成频域的**周期**延拓，
而时域的**非周期**对应于频域的**连续**



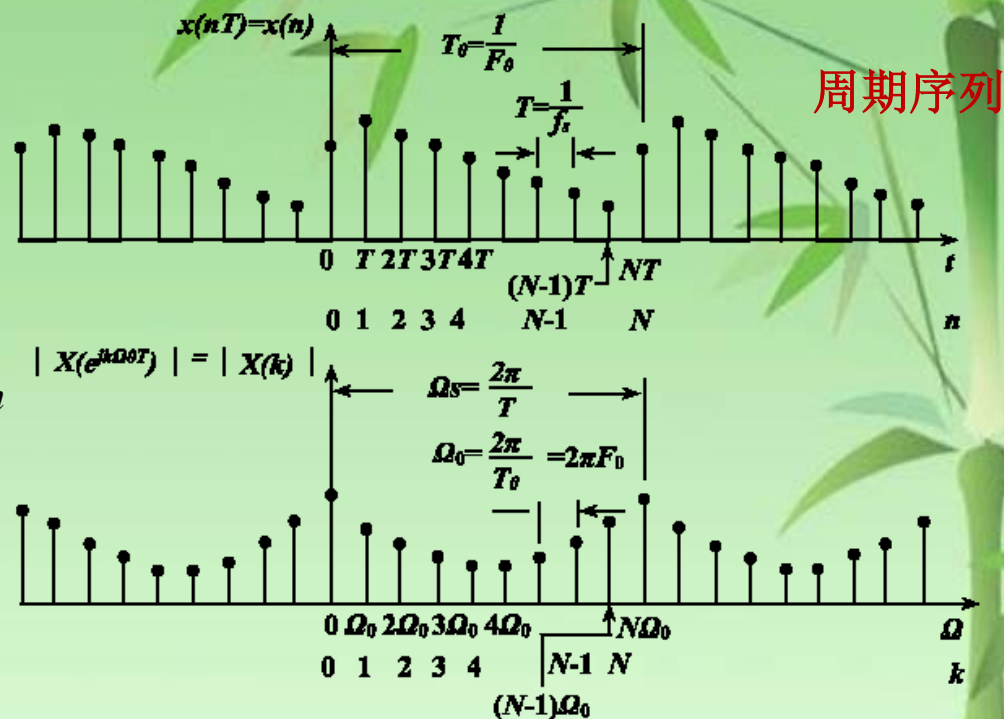
但是，前三种傅里叶变换对都不适于计算机上运算，因为它们至少在一个域（时域或频域）中函数是连续的。

因此，我们感兴趣的是时域及频域都是离散的情况。

4. 离散时间、离散频率—离散傅里叶级数(DFS)

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

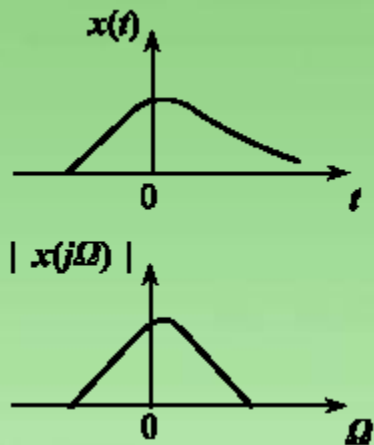


一个域的**离散**造成另一个域的**周期**延拓，因此离散傅里叶变换的时域和频域都是**离散**的和**周期**的

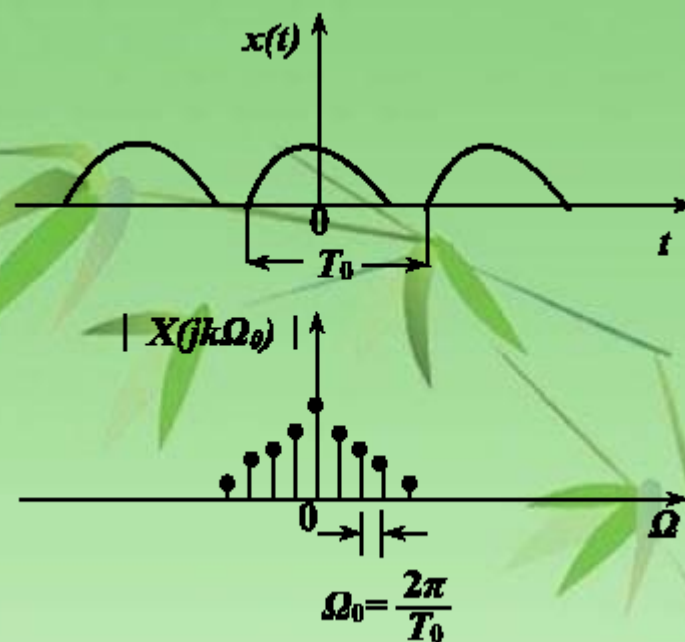
四种傅里叶变换形式的归纳

	时间函数	频率函数
FT	连续和非周期	非周期和连续
FS	连续和周期(T_0)	非周期和离散($\Omega_0=2\pi/T_0$)
DTFT	离散(T)和非周期	周期($\Omega_s=2\pi/T$)和连续
DFS	离散(T)和周期(T_0)	周期($\Omega_s=2\pi/T$)和离散($\Omega_0=2\pi/T_0$)

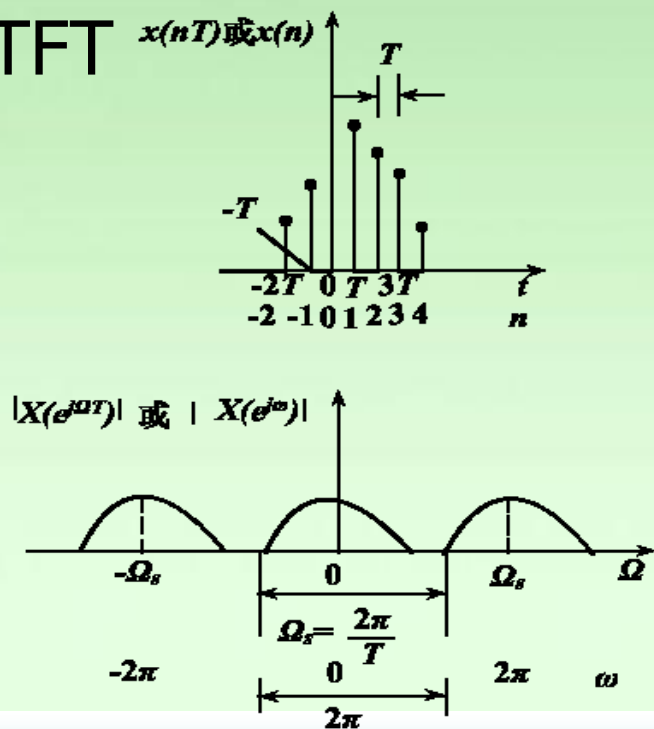
FT



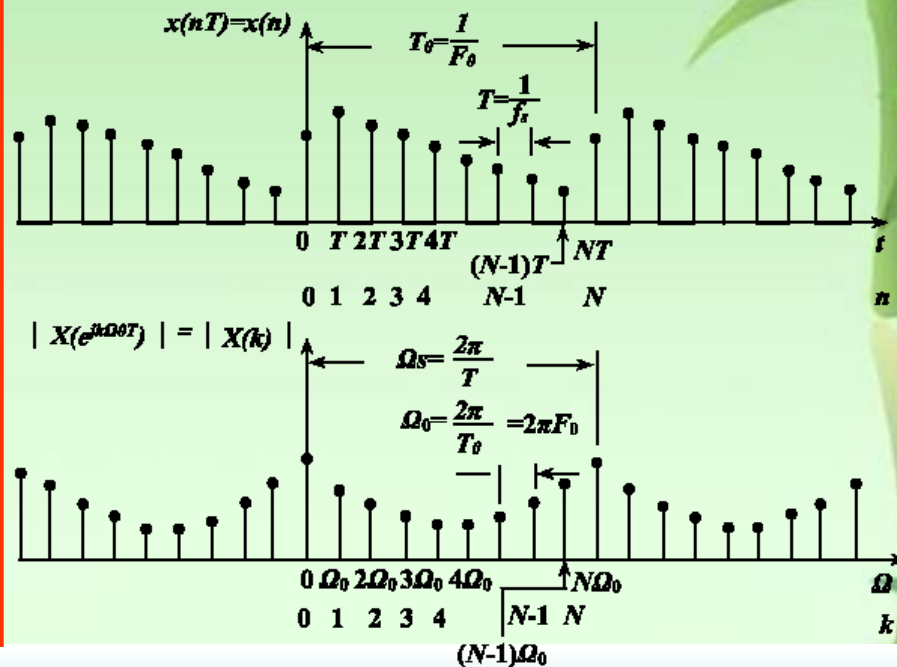
FS



DTFT



DFS



3.2 周期序列的傅里叶级数

—— 离散傅里叶级数(DFS)

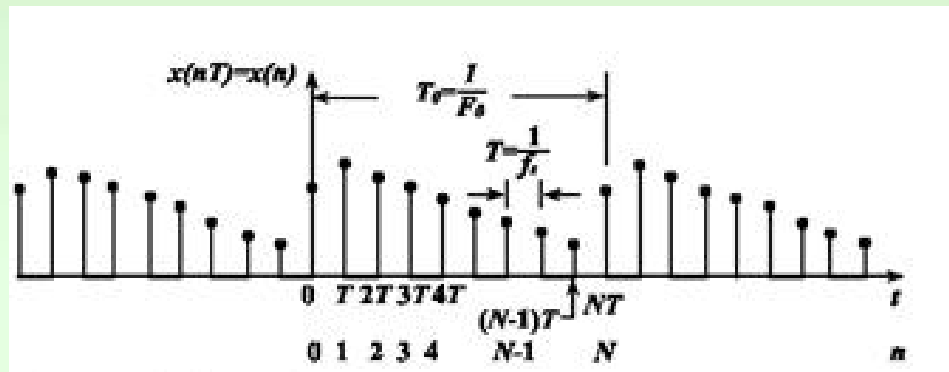
3.2.1 DFS的定义

一个周期为N的周期序列：

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n + rN) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad r \text{ 为任意整数}$$

周期序列**不是绝对可和的**，因而其z变换是不存在的，因为其在 $n=-\infty$ 到 $+\infty$ 都周而复始**永不衰减**，在整个z平面上任何地方**找不到一个衰减因子z**能使这种序列绝对可和即其z变换收敛。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| |z^{-n}| = \infty$$

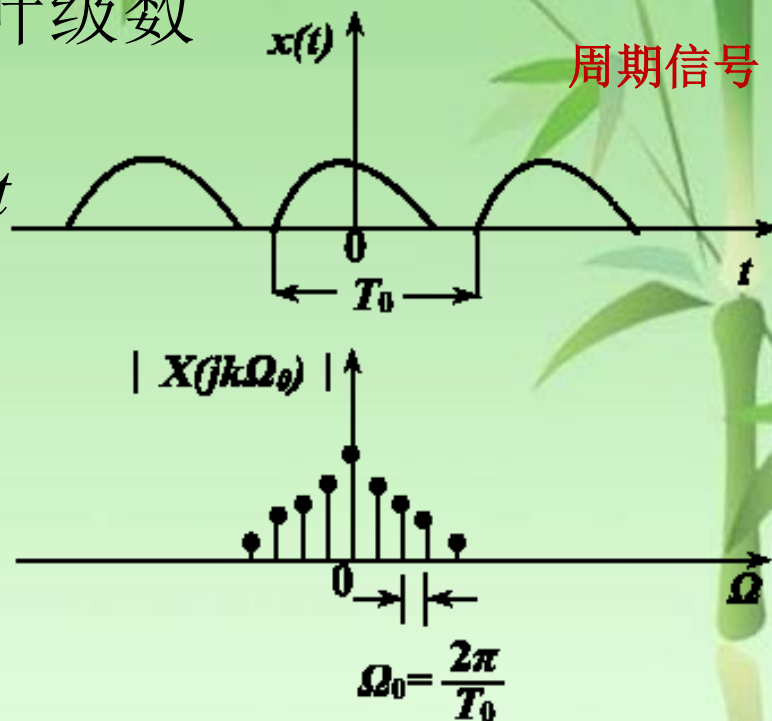


正像连续时间周期信号可用傅里叶级数表达，
周期序列也可用离散傅里叶级数来表示。

连续时间、离散频率—傅里叶级数

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$



时域**连续**函数造成频域是**非周期**的谱，
而时域是**周期函数**对应频域的**离散**。

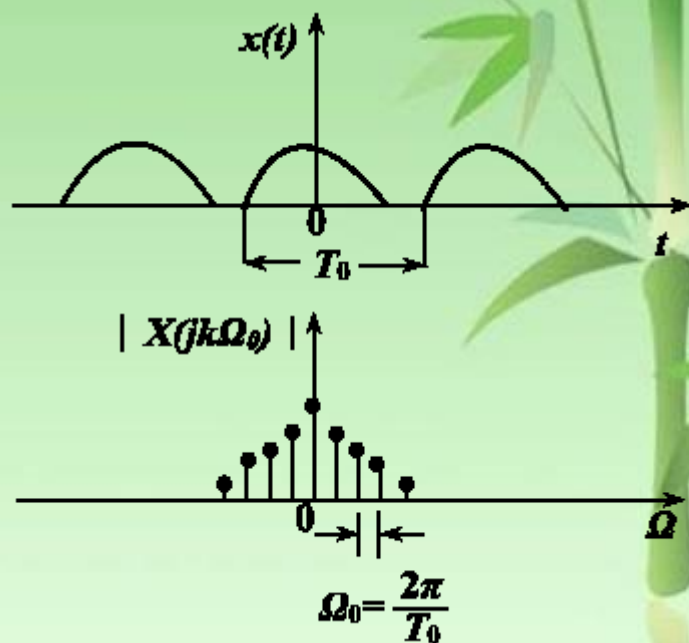
连续时间周期信号可用傅里叶级数（FS）表达。

$$\tilde{x}_a(t) = \tilde{x}_a(t + kT_0) \quad T_0 \text{ 为周期}$$

$$\tilde{x}_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A(k) e^{jk\Omega_0 t}$$

$$\text{基频: } \Omega_0 = 2\pi / T_0$$

$$k \text{ 次谐波分量: } e^{jk\Omega_0 t}$$



正像连续时间周期信号可用傅里叶级数表达，
周期序列也可用**离散**傅里叶级数来表示。

一个周期为N的周期序列：

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n + rN)$$

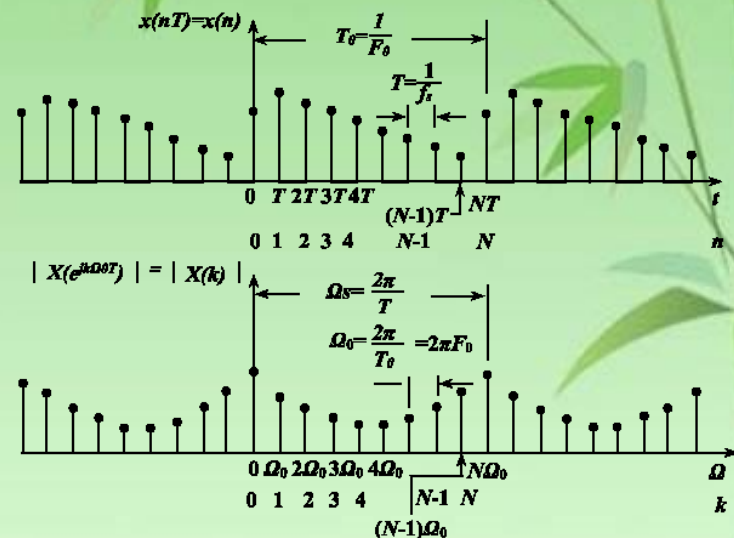
$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$



复指数序列之和

基频： $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$

k次谐波分量： $e_k(n) = e^{jk\omega_0 n}$



$$e_{k+rN}(n) = e^{j(k+rN)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

k的周期函数，周期为N
k=0,1,...,N-1

$\tilde{X}(k)$ 是 k 次谐波的系数

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

呈现周期性，周期为 N

$$\tilde{X}(k + mN) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+mN)n}$$

时域上周期序列的离散傅里叶级数在频域上仍然是一个周期序列

将 $\tilde{x}(n)$ 和 $\tilde{X}(k)$ 的表达式合在一起看作是一个变换对
称为**周期序列的离散傅里叶级数(DFS)对**

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \quad k = -\infty \sim +\infty$$

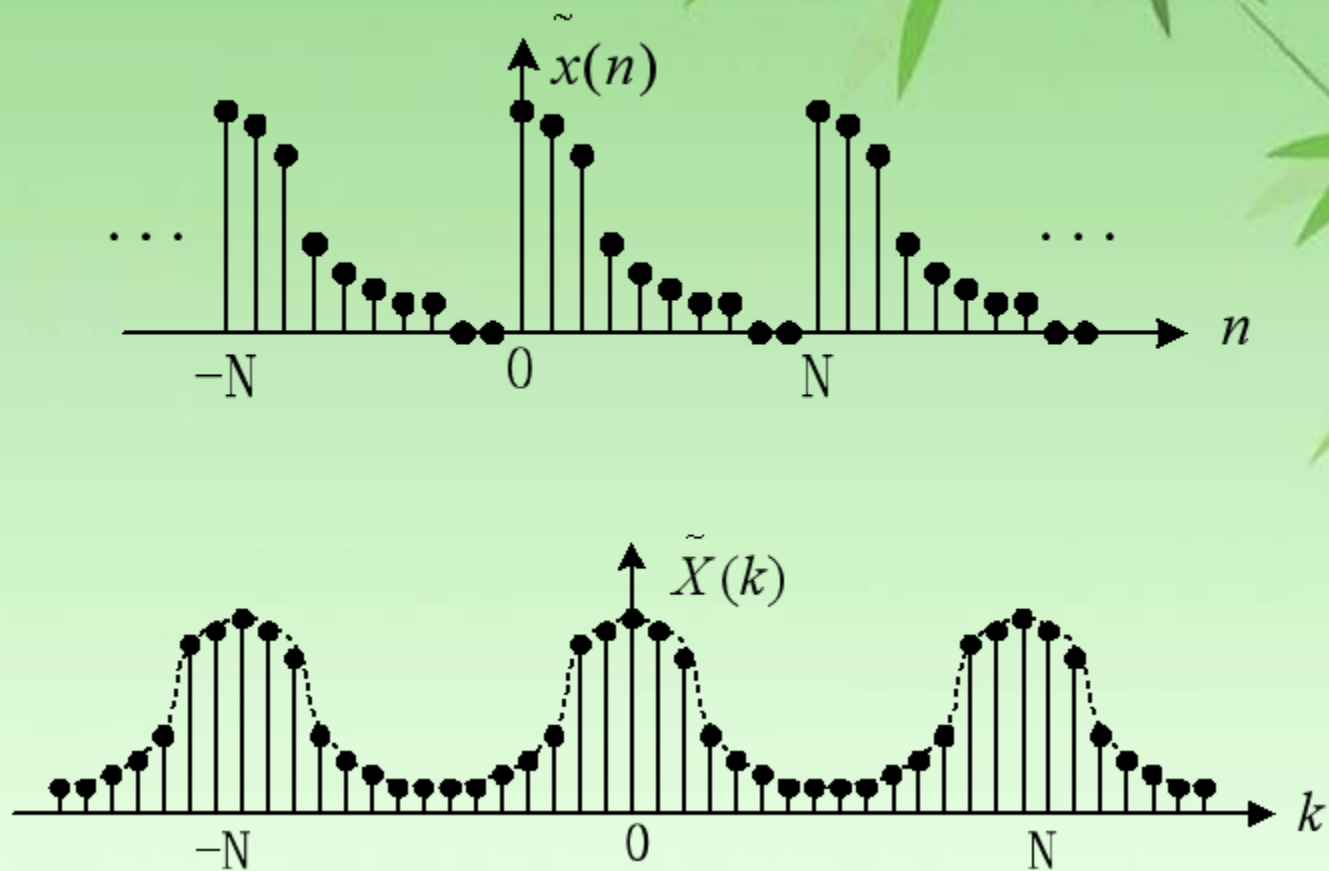
$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \quad n = -\infty \sim +\infty$$

其中： $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ **旋转因子**

DFS[·] —— 离散傅里叶级数正变换

IDFS[·] —— 离散傅里叶级数反变换

DFS的图示说明



旋转因子的性质

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

共轭对称性

周期性

可约性

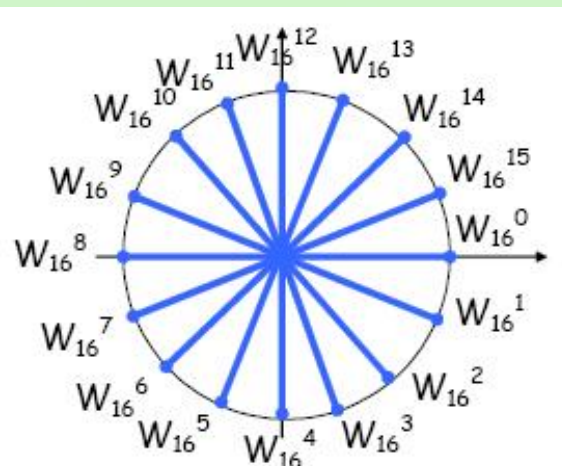
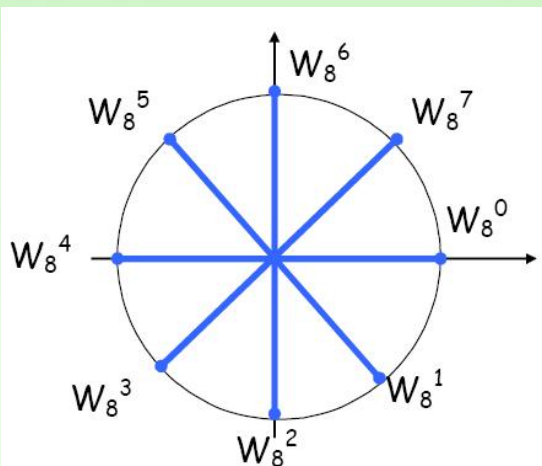
$$W_N^n = (W_N^{-n})^*$$

$$W_N^n = W_N^{n+iN}, i \text{ 为整数}$$

$$W_N^{in} = W_{N/i}^n, W_{Ni}^{in} = W_N^n$$

$$e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N}{2}} = e^{-j\pi} = -1$$

↑



特殊点:

$$W_N^0 = 1$$

$$W_N^{N/2} = -1$$

$$W_N^{(k+N/2)} = -W_N^k$$

几点说明：

- 离散周期序列、离散周期频谱的序列**周期都为N**。
- 这两个周期序列均是**无穷长序列**，对于周期序列实际计算**只需要计算一个周期的值**（0 ~ N-1的序列值是有用的），其余值可以通过**周期扩展**得到。所以可以定义一个**有限长序列**（长度为周期）的傅氏变换便于计算。
- 周期序列和有限长序列有**本质区别**。
- 离散周期序列实际上只在**有限个序列值**有意义，因此，其离散傅里叶级数的表示式适用于有限长序列

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n + mN) \quad \tilde{x}(n) = x((n))_N$$

一般性的周期为N的周期性序列的傅里叶变换

$$\tilde{x}(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(n - iN) = x(n) * \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(n - iN)$$

$$\Rightarrow x(n) \Leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(n - iN) \Leftrightarrow \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

$$\tilde{x}(n) \Leftrightarrow X(e^{j\omega}) \left(\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k) \right)$$

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\omega n} \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

$\tilde{X}(k)$ 与 z 变换、 $DTFT$ 的关系

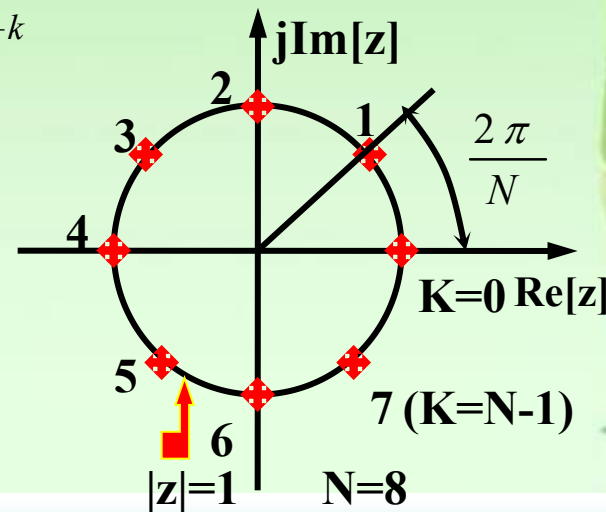
$$\text{令 } x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它 } n \end{cases}$$

$$\text{对 } x(n) \text{ 作 } z \text{ 变换: } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) z^{-n}$$

$$\text{对 } x(n) \text{ 进行 } DTFT \text{ 变换: } X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$\begin{aligned} \tilde{X}(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} \\ &= X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} \end{aligned}$$

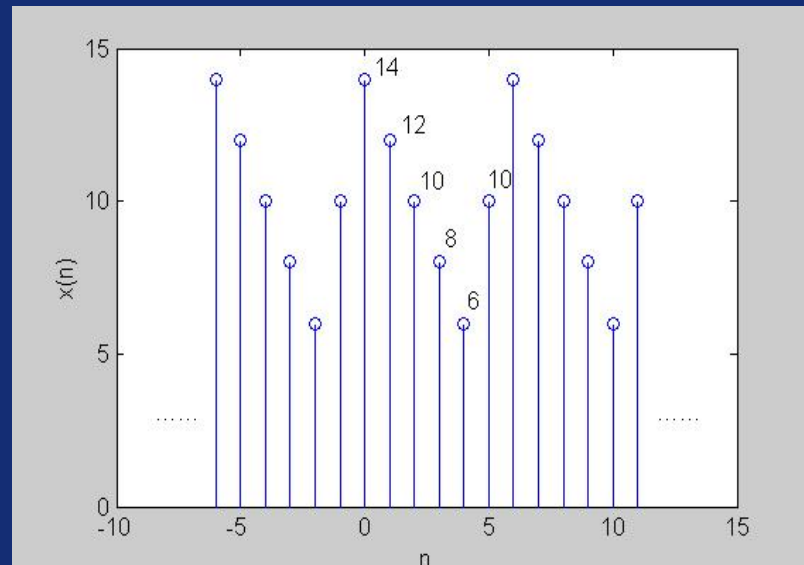
$\therefore \tilde{X}(k)$ 可看作是对 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期 $x(n)$ 做 z 变换然后将 z 变换在平面单位圆上按等间隔角 $\frac{2\pi}{N}$ 抽样得到



例：已知序列 $x(n)$ 是周期为6的周期序列，
如图所示，试求其DFS的系数。

解：根据定义求解

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^5 \tilde{x}(n) W_6^{nk}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}&= 14 + 12e^{-j\frac{2\pi}{6}k} + 10e^{-j\frac{2\pi}{6}2k} \\ &\quad + 8e^{-j\frac{2\pi}{6}3k} + 6e^{-j\frac{2\pi}{6}4k} + 10e^{-j\frac{2\pi}{6}5k}\end{aligned}$$

$$\tilde{X}(0) = 60 \quad \tilde{X}(1) = 9 - j3\sqrt{3} \quad \tilde{X}(2) = 3 + j\sqrt{3}$$

$$\tilde{X}(3) = 0 \quad \tilde{X}(4) = 3 - j\sqrt{3} \quad \tilde{X}(5) = 9 + j3\sqrt{3}$$

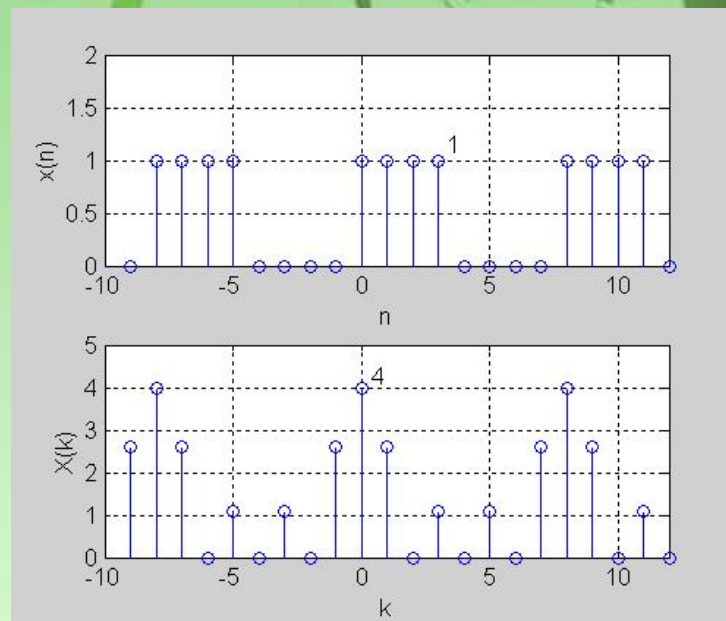
例：已知序列 $x(n) = R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N = 8$ 为周期进行周期延拓成 $\tilde{x}(n)$ ，求 $\tilde{x}(n)$ 的DFS。

解法一：数值解

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}(n) W_8^{nk} = \sum_{n=0}^3 W_8^{nk}\end{aligned}$$

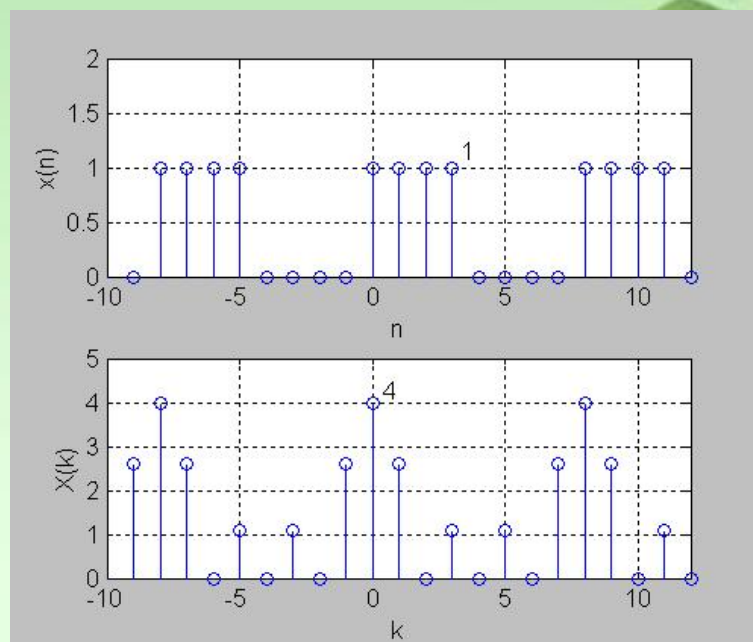
$$= 1 + e^{-j\frac{2\pi}{8}k} + e^{-j\frac{2\pi}{8}2k} + e^{-j\frac{2\pi}{8}3k}$$

$$\begin{aligned}\tilde{X}(0) &= 4 & \tilde{X}(1) &= 1 - j(\sqrt{2} + 1) & \tilde{X}(2) &= 0 & \tilde{X}(3) &= 1 - j(\sqrt{2} - 1) \\ \tilde{X}(4) &= 0 & \tilde{X}(5) &= 1 + j(\sqrt{2} - 1) & \tilde{X}(6) &= 0 & \tilde{X}(7) &= 1 + j(\sqrt{2} + 1)\end{aligned}$$



解法二：公式解

$$\begin{aligned}
 \tilde{X}(k) &= DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\
 &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{8}kn} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\frac{\pi}{4}kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k \cdot 4}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k}} \\
 &= \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}k} \left(e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k} \right)}{e^{-j\frac{\pi}{8}k} \left(e^{j\frac{\pi}{8}k} - e^{-j\frac{\pi}{8}k} \right)} \\
 &= e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{8}k}
 \end{aligned}$$



3.2.2 DFS的性质

由于可以用抽样Z变换解释DFS，因此它的许多性质与Z变换的性质非常相似，但是由于 $\tilde{x}(n)$ 和 $\tilde{X}(k)$ 两者都具有周期性，这就使它与z变换的性质还有一些重要差别。此外，DFS在时域和频域之间具有严格的对偶关系，这是序列的z变换表示所不具有的。研究DFS的性质，是为了引申出有限长序列的DFT（离散傅里叶变换）的各有关性质。

1、线性

若

$$\tilde{X}_1(k) = DFS[\tilde{x}_1(n)]$$

周期为N

$$\tilde{X}_2(k) = DFS[\tilde{x}_2(n)]$$

则

$$DFS[a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n)] = a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

其中, a, b 为任意常数

2、周期序列的移位

$$DFS[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \tilde{X}(k)$$

$$\text{证: } DFS[\tilde{x}(n+m)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n+m) W_N^{nk}$$

$$\text{令 } i = n+m \quad = \sum_{i=m}^{N-1+m} \tilde{x}(i) W_N^{k(i-m)}$$

$$= W_N^{-mk} \sum_{i=0}^{N-1} \tilde{x}(i) W_N^{ki} = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$

均以N为周期

3、调制特性

$$DFS[W_N^{nl} \tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k + l)$$

$$\begin{aligned} \text{证: } DFS[W_N^{ln} \tilde{x}(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{ln} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{(l+k)n} \\ &= \tilde{X}(k + l) \end{aligned}$$

4、对偶性

信号与系统中，连续时间信号的FT在时域和频域间存在着对偶性，若 $F[f(t)] = F(j\Omega)$ ，则 $F[F(t)] = 2\pi f(-j\Omega)$ 。但是非周期序列和它DTFT是两类不同的函数，时域是离散的序列，频域则是连续周期的函数，因而不存在对偶性。而从DFS和IDFS公式看出，它们只差 $1/N$ 因子和 W_N 的指数的正负号，故周期序列 $\tilde{x}(n)$ 和它的DFS的系数 $\tilde{X}(k)$ 是同一类函数，即都是离散周期的，因而也一定存在时域与频域的对偶关系。

对偶性

$$DFS [\tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k)$$

$$DFS [\tilde{X}(n)] = N\tilde{x}(-k)$$

证：

$$\begin{cases} \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \end{cases}$$

$$N \cdot \tilde{x}(-n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$N \cdot \tilde{x}(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

5、共轭对称性

复序列 $\tilde{x}(n)$

$$DFS[\tilde{x}^*(n)] = \tilde{X}^*(-k)$$

$$\begin{aligned} \text{证: } DFS[\tilde{x}^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}^*(n) W_N^{nk} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{-nk} \right)^* = \tilde{X}^*(-k) \end{aligned}$$

$$\text{同理可证: } DFS[\tilde{x}^*(-n)] = \tilde{X}^*(k)$$

同理可证： $DFS[\text{Re}\{\tilde{x}(n)\}] = \tilde{X}_e(k) = \frac{1}{2}[\tilde{X}(k) + \tilde{X}^*(N-k)]$

$$DFS[j \text{Im}\{\tilde{x}(n)\}] = \tilde{X}_o(k) = \frac{1}{2}[\tilde{X}(k) - \tilde{X}^*(N-k)]$$

DFS

$$\tilde{x}(n) = \text{Re}\{\tilde{x}(n)\} + j \text{Im}\{\tilde{x}(n)\}$$



$$\tilde{X}(k) = \tilde{X}_e(k) + \tilde{X}_o(k)$$

$$\text{Re}\{\tilde{x}(n)\} = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) + \tilde{x}^*(n)]$$

$$\text{Im}\{\tilde{x}(n)\} = \frac{1}{2j}[\tilde{x}(n) - \tilde{x}^*(n)]$$

$$\tilde{X}_e(k) = \tilde{X}_e^*(-k) \quad \tilde{X}_o(k) = -\tilde{X}_o^*(-k)$$

共轭偶对称分量

共轭奇对称分量

6、周期卷积和

$$\text{若 } \tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \cdot \tilde{X}_2(k)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \tilde{y}(n) = IDFS[\tilde{Y}(k)] &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m) \end{aligned}$$

频域周期
序列的乘
积，对应
于时域周
期序列的
周期卷积

式中的卷积称为**周期卷积**

$$\text{若 } \tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \tilde{x}_2(n)$$

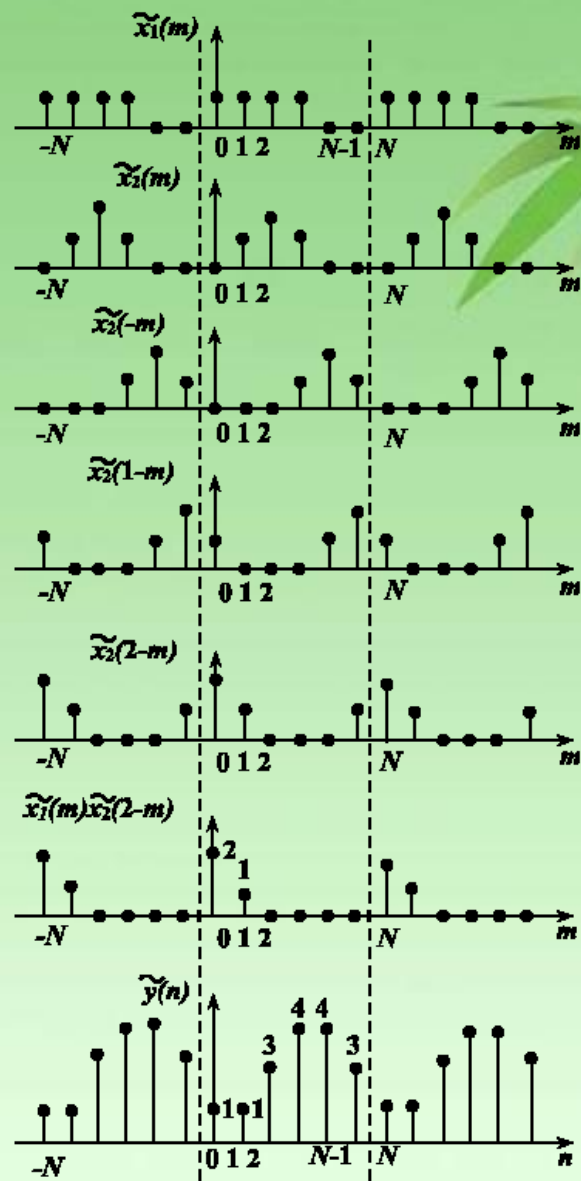
$$\begin{aligned} \text{则 } \tilde{Y}(k) = DFS[\tilde{y}(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{y}(n) W_N^{nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l) \tilde{X}_2(k-l) = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_2(l) \tilde{X}_1(k-l) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{证: } \tilde{y}(n) &= IDFS[\tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k)W_N^{-kn} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)W_N^{km} \right] \tilde{X}_2(k)W_N^{-kn} \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_2(k)W_N^{-k(n-m)} \right] \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m)
 \end{aligned}$$

周期为N的序列

注：区分周期卷积（仅限于 $m=0—N-1$ ）与非周期序列的线性卷积
周期卷积与线性卷积的区别在于：

1. $\tilde{x}_1(m)$ 、 $\tilde{x}_2(n-m)$ 都是变量 m 的周期序列，周期为 N ，故乘积也是周期为 N 的周期序列。
2. 周期卷积求和只在一周期内进行。（注意周期信号的线性卷积不存在）



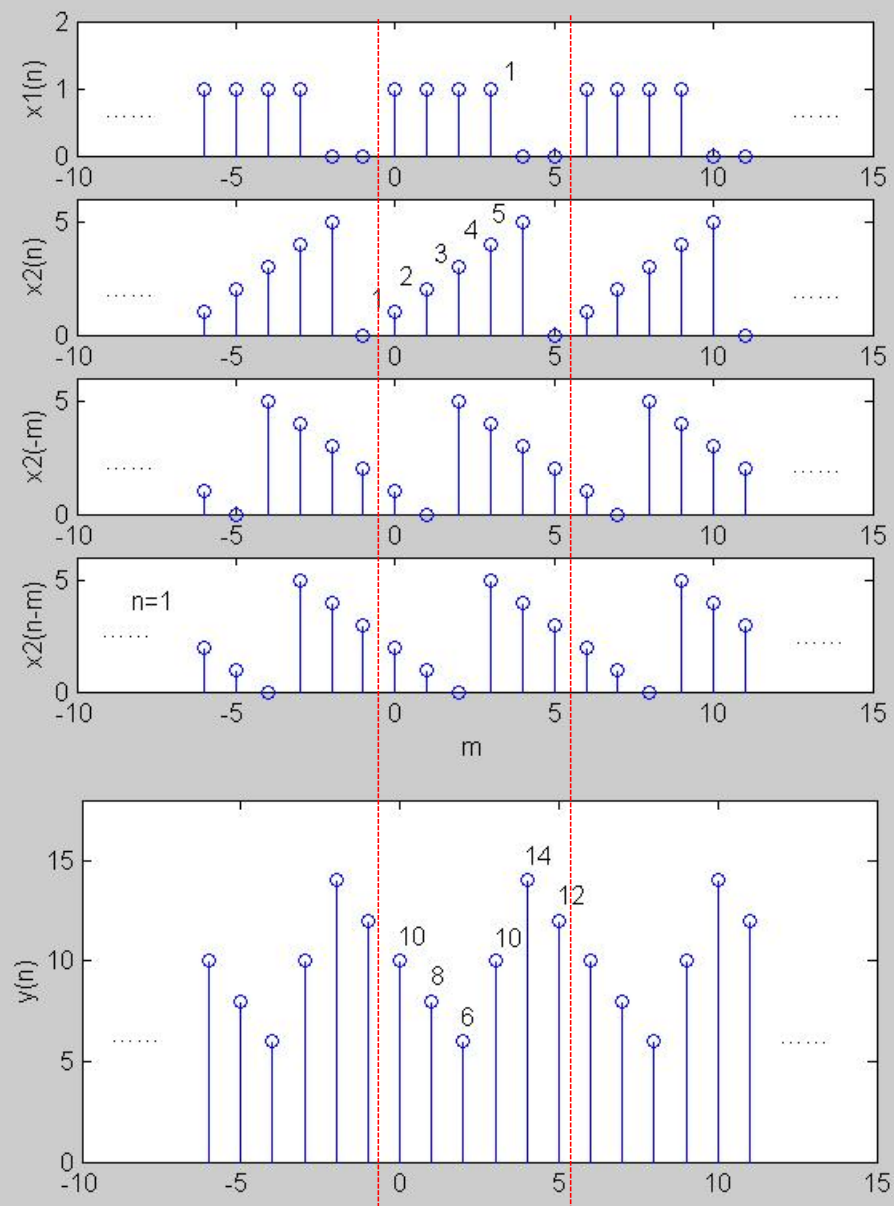
- 当一个周期（的某一序列值）移出计算区间时，相邻的一个周期（的同一位置的序列值）就（从另一端）移入计算区间
- 运算在 $m=0—N-1$ 区间进行
- 先计算出 $n=0, 1, \dots, N-1$ 的结果，然后将所得结果进行周期延拓

两个周期序列的周期卷积过程

例：已知序列 $x_1(n) = R_4(n)$, $x_2(n) = (n+1)R_5(n)$
分别将序列以周期为6周期延拓成周期序列
 $\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ ，求两个周期序列的周期卷积和。

解：

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^5 \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)\end{aligned}$$



n/m	... -4 -3 -2 -1	0 1 2 3 4 5	6 7 ...	
$\tilde{x}_1(n/m)$	... 1 1 0 0	1 1 1 1 0 0	1 1 ...	
$\tilde{x}_2(n/m)$	... 3 4 5 0	1 2 3 4 5 0	1 2 ...	$\tilde{y}(n)$
$\tilde{x}_2(-m)$	... 5 4 3 2	1 0 5 4 3 2	1 0 ...	10
$\tilde{x}_2(1-m)$	... 0 5 4 3	2 1 0 5 4 3	2 1 ...	8
$\tilde{x}_2(2-m)$	... 1 0 5 4	3 2 1 0 5 4	3 2 ...	6
$\tilde{x}_2(3-m)$	... 2 1 0 5	4 3 2 1 0 5	4 3 ...	10
$\tilde{x}_2(4-m)$	... 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	5 4 ...	14
$\tilde{x}_2(5-m)$	... 4 3 2 1	0 5 4 3 2 1	0 5 ...	12

3.3 离散傅里叶变换 (DFT)

—有限长序列的离散频域表示

- 在进行DFS分析时，时域、频域序列都是无限长的周期序列
- 周期序列实际上只有有限个序列值有意义
- 长度为N的有限长序列可以看成周期为N的周期序列的一个周期（主值序列）
- 借助DFS变换对，取时域、频域的主值序列可以得到一个新的变换—DFT，即有限长序列的离散傅里叶变换

3.3.1 DFT

对于一个长度为N的有限长序列

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

主值区间 第一个周期

$$x(n) = \tilde{x}(n) \cdot R_N(n) = x((n))_N \cdot R_N(n)$$
$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$
$$\tilde{x}(n) = x((n))_N = x(n_1)$$

n模N或n对N求余数

$$n = n_1 + mN$$

$$0 \leq n_1 \leq N-1$$

余数 n_1 是主值区间中的值

周期
延拓
↓

一个
周期
↑
主
值
序
列

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n + mN)$$

$\tilde{x}(n)$ 是周期 $N=8$ 的序列，求 $n=21$ 和 $n=-3$ 对 N 的余数

$$n = 21 = 2 \times 8 + 5 \quad \tilde{x}(21) = x((21))_8 = x(5)$$

$$n = -3 = -1 \times 8 + 5 \quad \tilde{x}(-3) = x((-3))_8 = x(5)$$

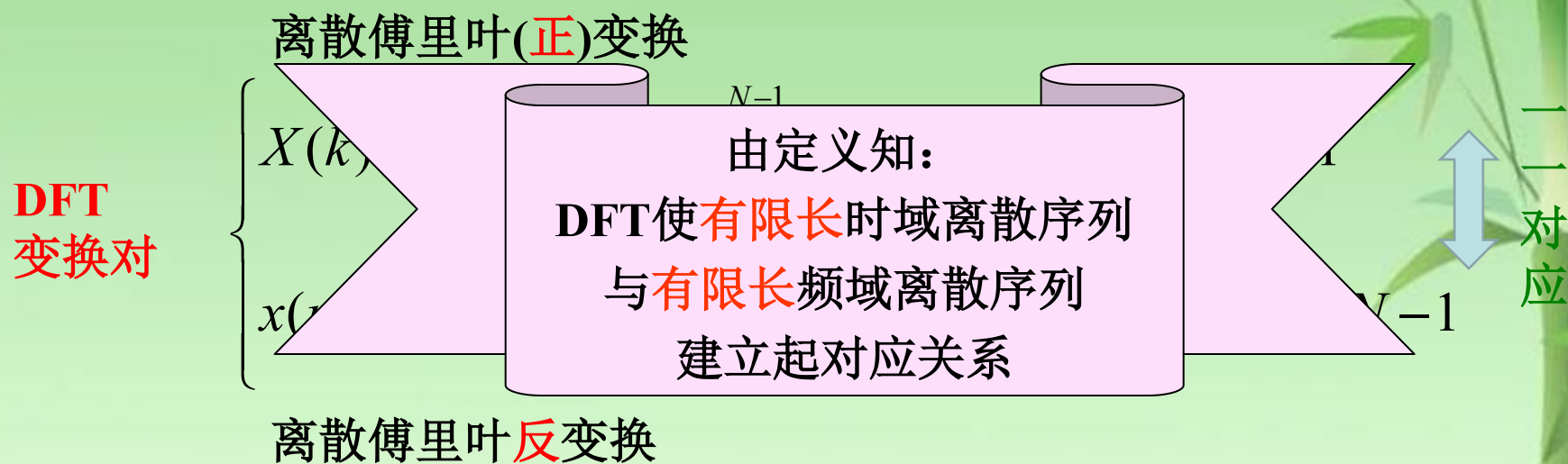
同理，有限长频域序列 $X(k)$ 为 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列

$$\begin{cases} X(k) = \tilde{X}(k) \cdot R_N(k) \\ \tilde{X}(k) = X((k))_N = \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(k + mN) \end{cases}$$

将DFS变换对在主值区间进行求和，得到有限长序列DFT的关系

注：在涉及DFT关系的场合，有限长序列总是表示成周期序列的一个周期。也就是说做DFT的任何处理，都是看成先把序列值周期延拓后，再作相应的处理，然后取主值序列后，就是处理的结果。

设 $x(n)$ 是一个长度为 M 的有限长序列 ($0 \leq n \leq M-1$) ,
 则 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换定义为 ($N > M$ 时, 补 $N-M$ 个
 零值点) :



其中: $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

N 为DFT变换区间长度, $N \geq M$

DFT的矩阵方程表示

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$$

N点时域序列的列向量

N点DFT频域的列向量

$$\text{N点 DFT 矩阵 } \mathbf{W}_N = \begin{matrix} & \begin{matrix} n=0 & n=1 & & n=N-1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} k=0 \\ k=1 \\ \\ \\ k=N-1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \dots & W_N^{(N-1)} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{(N-1)} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad N \times N$$

第 $k+1$ 行 $n+1$ 列的元素为 W_N^{kn} , $k, n = 0, \dots, N-1$

IDFT的矩阵方程表示

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}_N^{-1} \mathbf{X}$$

N点 IDFT 矩阵

$$\mathbf{W}_N^{-1} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \textcolor{red}{k=0} & & & & \\ \textcolor{red}{k=1} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \textcolor{red}{k=N-1} & & & & \end{bmatrix}$$

	$n=0$	$n=1$		$n=N-1$
1	1	1	1	1
W_N^{-1}	1	W_N^{-1}	W_N^{-2}	$W_N^{-(N-1)}$
W_N^{-2}	1	W_N^{-2}	W_N^{-4}	$W_N^{-2(N-1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
1	1	$W_N^{-(N-1)}$	$W_N^{-2(N-1)}$	$W_N^{-(N-1) \times (N-1)}$

$N \times N$

第 $k+1$ 行 $n+1$ 列的元素 $\frac{1}{N} W_N^{-kn}, k, n = 0, \dots, N-1$

$$\mathbf{W}_N^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^*$$

例3.1求复数序列 $x(n) = \{1 + j2, 2 + j2, j, 1 + j\}$ 的DFT

$$\mathbf{W}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \quad \mathbf{W}_4 = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + j2 \\ 2 + j2 \\ j \\ 1 + j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + j6 \\ 2 \\ -2 \\ j2 \end{bmatrix}$$

DFT和ZT、DTFT的关系

设序列 $x(n)$ 的长度为 N ，其**ZT**、**DTFT**和**DFT**分别为：

$$X(z) = ZT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n}$$

N点DFT的**物理意义**是对 $x(n)$ 的频谱在 $[0, 2\pi]$ 上进行N点等间隔采样

即对序列的**频谱离散化**

表明序列 $x(n)$ 的N点DFT是 $x(n)$ 的z变换在单位圆上的N点等间隔采样。

说明 $X(k)$ 为 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的N点等间隔采样。

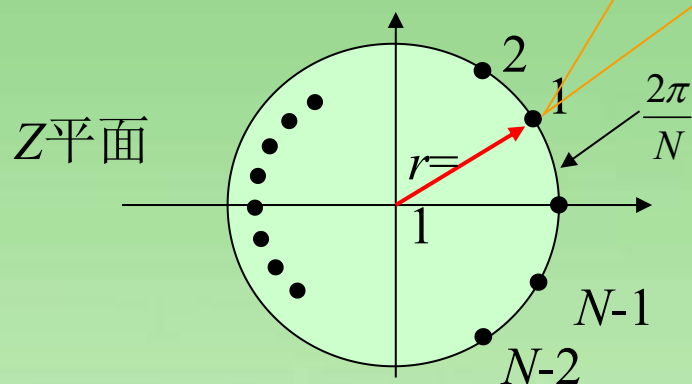
比较

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

或：

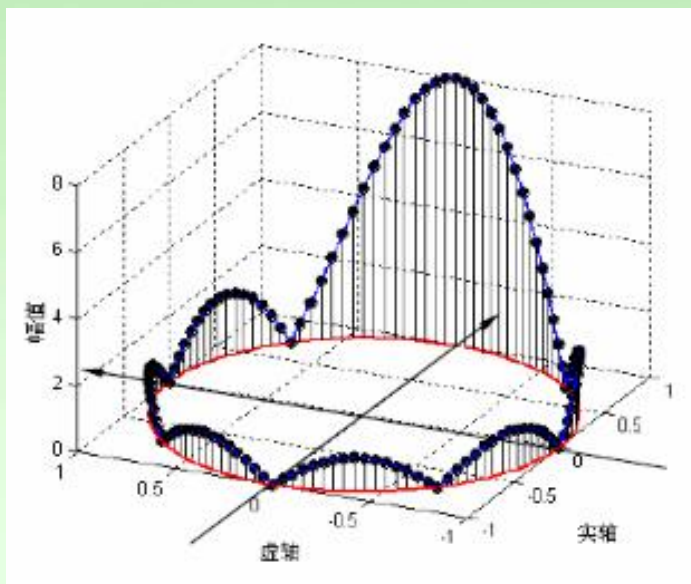
$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, \quad 0 \leq k \leq N-1 \quad (3.1.4)$$

在这些点上的
 $X(z)$ 就是 $X(k)$



$$\text{辐角 } \omega = \frac{2\pi}{N}k$$

z 变换在单位圆上的等
距离采样



对一特定 N ， $X(k)$ 与 $x(n)$ 是一一对应的，当频域**抽样点数 N** 变化时， $X(k)$ 也将变化。当 N 足够大， $|X(k)|$ 的包络可逼近 **$|X(e^{j\omega})|$ 曲线用**。在用DFT作谱分析时，这一概念起很重要的作用。

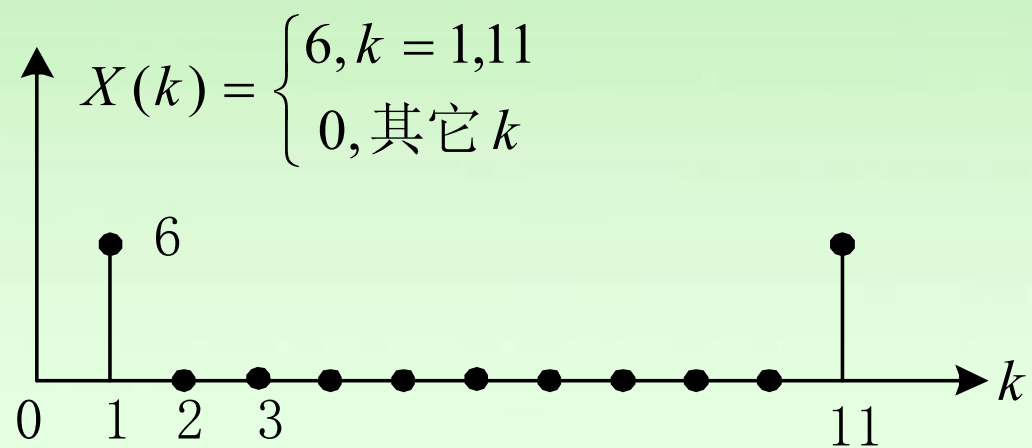
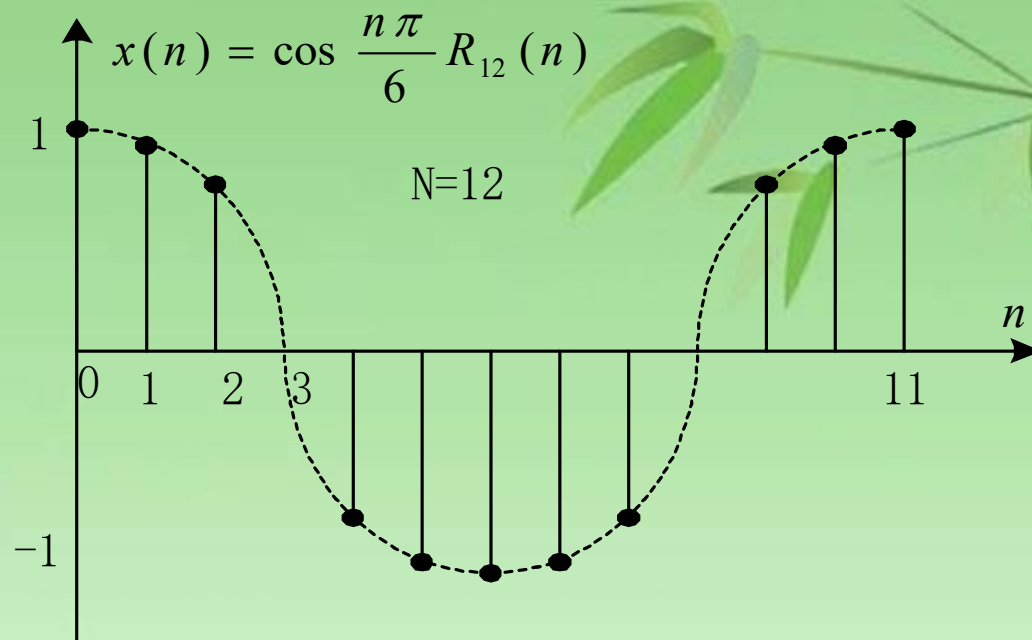
关于离散傅里叶变换(DFT):

- 序列 $x(n)$ 在时域是**有限长**的(长度为 N)，它的离散傅里叶变换 $X(k)$ 也是**离散、有限长**的(长度也为 N)。
- n 为时域变量， k 为频域变量。
- 离散傅里叶变换与离散傅里叶级数没有本质区别，DFT实际上是离散傅里叶级数的主值，DFT也**隐含****有周期性**。p164
- 离散傅里叶变换(DFT)具有**唯一**性。
- DFT的物理意义：序列 $x(n)$ 的Z变换在单位圆上的等角距取样。

例1、计算 $x(n) = \cos \frac{\pi}{6} n$ $R_N(n)$ ($N=12$) 的 N 点 DFT.

解：

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{11} \frac{1}{2} [e^{j\frac{2\pi}{12}n} + e^{-j\frac{2\pi}{12}n}] e^{-j\frac{2\pi}{12}kn} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{11} (e^{-j\frac{2\pi}{12}(k-1)n} + e^{-j\frac{2\pi}{12}(k-11)n}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 - e^{-j2\pi(k-1)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{12}(k-1)}} + \frac{1}{2} \frac{1 - e^{-j2\pi(k-11)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{12}(k-11)}} \\ &= \begin{cases} 6, & k = 1, 11 \\ 0, & \text{其它 } k \end{cases} \quad 0 \leq k \leq 11 \quad (N-1) \end{aligned}$$



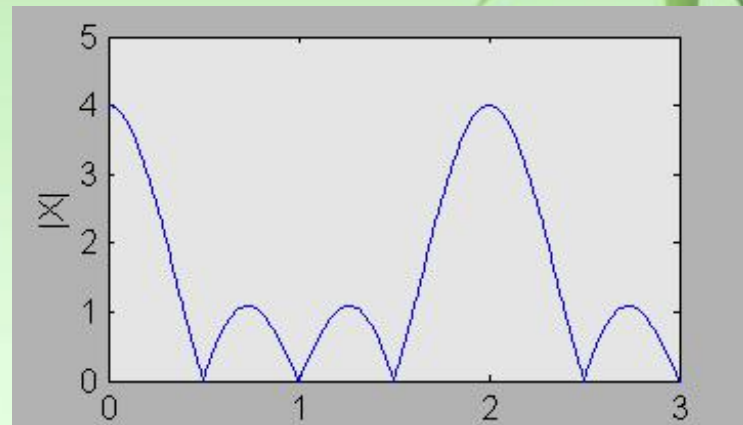
例：已知序列 $x(n) = R_4(n)$, 求 $x(n)$ 的8点和16点DFT

解：求 $x(n)$ 的DTFT

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

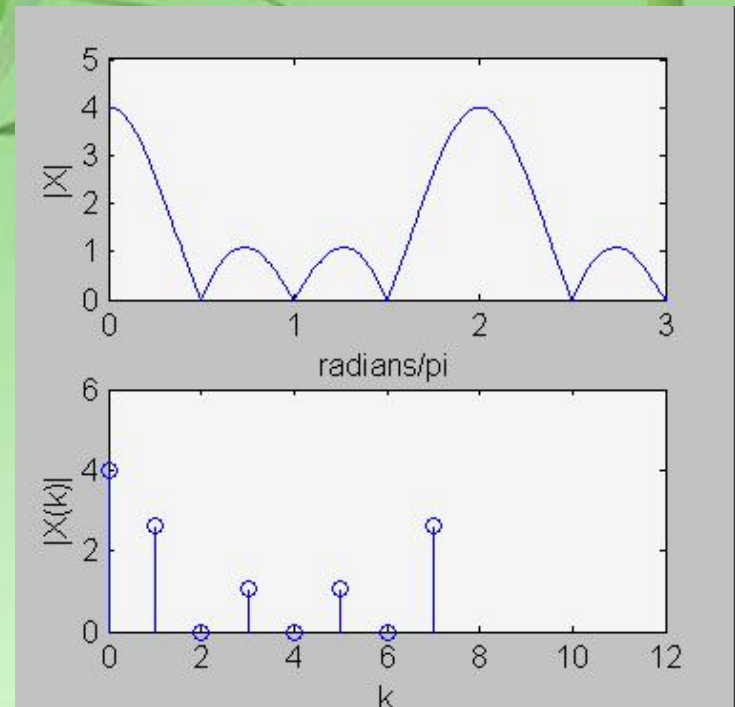
$$= \frac{e^{-j2\omega} (e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})}{e^{-j\frac{\omega}{2}} \left(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}} \right)}$$

$$= e^{-j\frac{3}{2}\omega} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}$$



求 $x(n)$ 的8点DFT $N = 8$

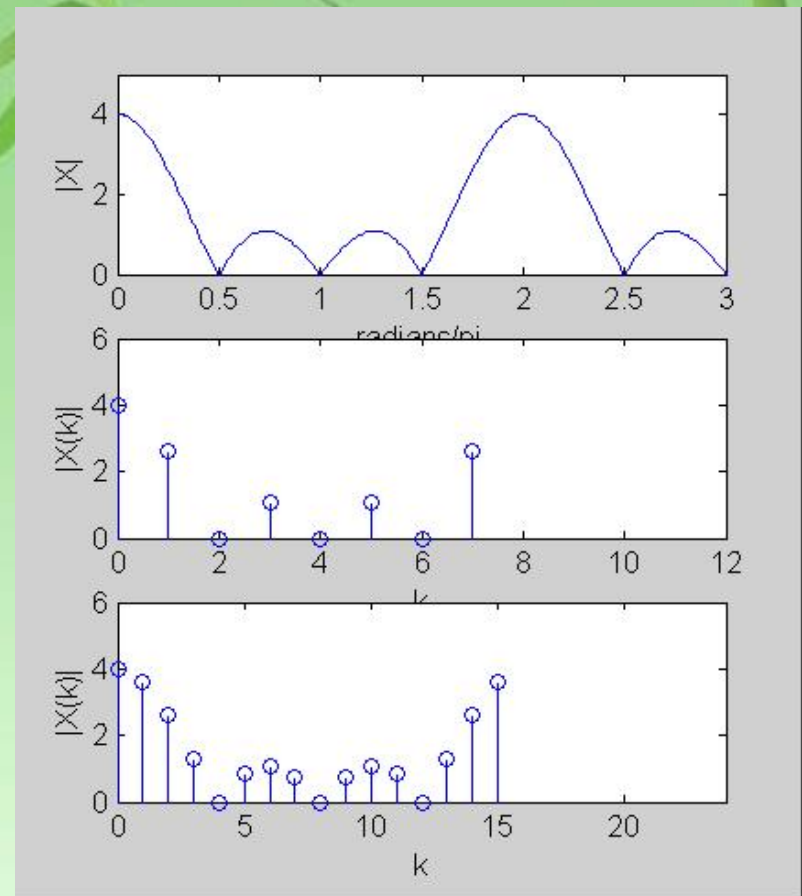
$$\begin{aligned} X(k) &= X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{8}k} \\ &= e^{-j\frac{3}{2}\cdot\frac{\pi}{4}k} \frac{\sin\left(2 \cdot \frac{2\pi}{8}k\right)}{\sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{8}k\right)} \\ &= e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}k\right)} \end{aligned}$$



$$0 \leq K \leq 7$$

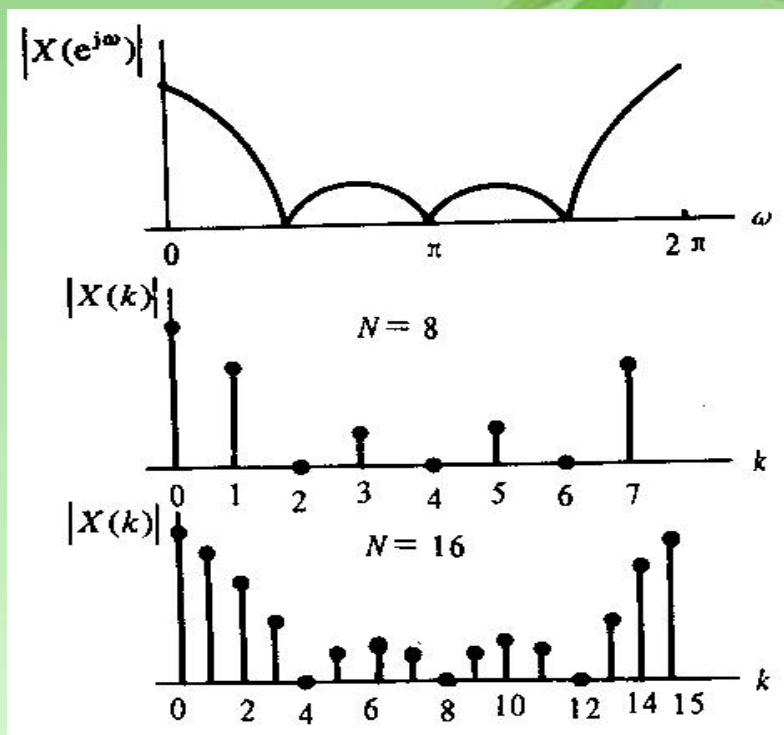
求 $x(n)$ 的16点DFT $N = 16$

$$\begin{aligned}
 X(k) &= X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{16}k} \\
 &= e^{-j\frac{3}{2} \cdot \frac{2\pi}{16}k} \frac{\sin\left(2 \cdot \frac{2\pi}{16}k\right)}{\sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{16}k\right)} \\
 &= e^{-j\frac{3}{16}\pi k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{16}k\right)}
 \end{aligned}$$



$$0 \leq K \leq 15$$

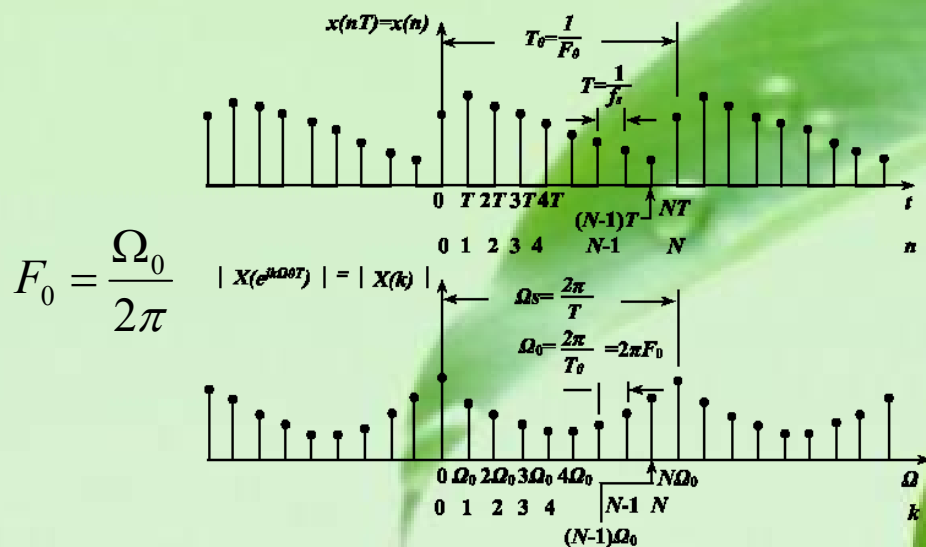
例中，DFT变换区间长度 N 分别取8、16， $X(k)$ 的幅度曲线图如图所示。



因此，对同一序列 $x(n)$ ：

- (1) DFT的变换区间长度 N 不同，变换结果不同。**DFT的结果与 N 长度有关**
- (2) 当 N 足够大 $|X(k)|$ 的包络可逼近 $|X(e^{j\omega})|$ 曲线。
- (3) $|X(k)|$ 表示 $\omega_k = (2\pi/N)k$ 频点的幅度谱线。

DFT变换对中 $x(n)$ 和 $X(K)$ 中各参量间的关系



T —时域抽样间隔

f_s —时域抽样频率

T_0 —时域长度/信号记录长度

F_0 —(频率分辨率) 频域抽样间隔

N —在 T_0 时间段内的抽样点数

f_h —信号最高频率

$$f_s = 1/T$$

$$F_0 = 1/T_0$$

$$f_s = NF_0$$

$$T_0 = NT$$

$$T_0 = NT = \frac{N}{f_s} = \frac{1}{F_0}$$

$$N = \frac{T_0}{T} = \frac{f_s}{F_0}$$

$$F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$$

模拟信号时域、频域都抽样后 f_k 与 N 及 f_s 的关系

f_k (模拟频率)

N (频域一个周期中的抽样点数)

f_s (抽样频率) $f_s = NF_0$

由于频域第 k 个抽样点的数字频率 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N} k = \Omega_k T = 2\pi f_k T = 2\pi \frac{f_k}{f_s} \quad (\text{基频: } \omega_0 = \frac{2\pi}{N})$$

$$f_k = \frac{k}{NT} = \frac{k f_s}{N} = k F_0$$

时域抽样频率 f_s 就是频域的一个周期，若频域抽样点数（当然指一个周期的抽样点数）为 N ，则频域相邻两个抽样点间的间隔频率为 f_s/N ，因此，频域第 k 个抽样点所对应的频率就是 $k f_s/N$

N 点DFT所对应的模拟频域抽样间隔为 $F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$ ，由于 NT 表示时域抽样的区间长度（即有效的记录时间），因此称 $F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT}$ 为频率分辨力。从而看出，增加记录时间，就能减小 F_0 ，提高频率分辨力。

DFT的隐含周期性

DFT的隐含周期性可以从三个不同角度得出：

(1) $\tilde{X}(k)$ 是对 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样，由于 $X(e^{j\omega})$ 周期性的， $\tilde{X}(k)$ 也为**周期性的**。 $X(k)$

(2) 由于 W_N^{kn} 的周期性， $W_N^k = W_N^{(k+mN)}$ ， k, m, N 均为整数
 $X(k)$ 隐含周期性，**周期均为 N** 。

$$\begin{aligned} X(k+mN) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(k+mN)n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = X(k) \end{aligned}$$

同理有 $x(n+mN)=x(n)$

(3) 由DFT与DFS的关系也可得出其隐含周期性。

$$\begin{cases} x(n) = \tilde{x}(n) \cdot R_N(n) = x((n))_N \cdot R_N(n) \\ \tilde{x}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n + mN) \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(k) = \tilde{X}(k) \cdot R_N(k) = X((k))_N \cdot R_N(k) \\ \tilde{X}(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(k + mN) \end{cases}$$

3.4 DFT的主要性质

- DFT是有限长序列**定义**的一种变换。
- 学习**DFT**的性质要与**DTFT**的性质对照，弄清两者的主要区别；
- DTFT的变换区间为 $(-\infty, +\infty)$ ，它以原点为对称点；
- DFT中，其序列及其DFT的变换区间为 $0 \leq n \leq N-1$ 及 $0 \leq k \leq N-1$ （主值区间），它以 $N/2$ 为对称点。而 $n < 0$ （或 $k < 0$ ）及 $n \geq N$ （或 $k \geq N$ ）都在**DFT变换区间之外**，所以它的移位以及它的对称性就和任意长序列的傅里叶变换（DTFT）中的并不相同，这一点非常重要。

线性

若 $X_1(k) = DFT[x_1(n)]$

$$X_2(k) = DFT[x_2(n)]$$

则 $DFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(k) + bX_2(k)$

① a, b 为任意常数这里，包括复常数。

② 序列长度及DFT点数均为 N

若不等，分别为 N_1, N_2 ，则需补零使两序列长度相等，均为 N ，且 $N \geq \max[N_1, N_2]$ ，由隐含的周期性决定，讨论相同周期的序列的线性才有意义。

$$\begin{cases} X_1(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) W_N^{kn} R_N(k) = \sum_{n=0}^{N_1-1} x_1(n) W_N^{kn} R_N(k) \\ X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_2(n) W_N^{kn} R_N(k) = \sum_{n=0}^{N_2-1} x_2(n) W_N^{kn} R_N(k) \end{cases}$$

圆周移位性质

定义: $x_m(n) = \boxed{x((n+m))_N} R_N(n)$

主值序列 周期延拓序列 移位 取主值周期

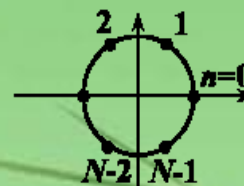
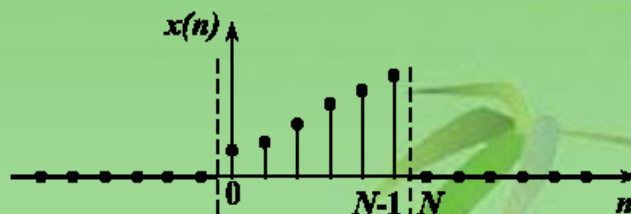


$$\tilde{x}(n+m)$$

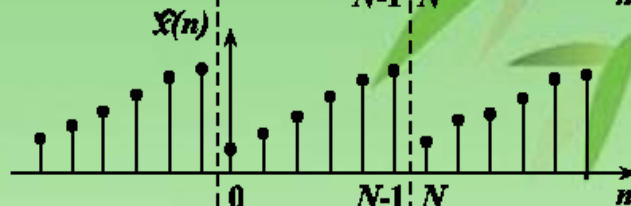
x(n)圆周移位的结果，仍是一个长度为N的有限长序列

$$x(n) \xrightarrow[\text{延拓}]{\text{周期}} \tilde{x}(n) \xrightarrow[\text{= } x((n+m))_N]{\text{移位}} \tilde{x}(n+m) \xrightarrow[\text{序列}]{\text{取主值}} x_m(n)$$

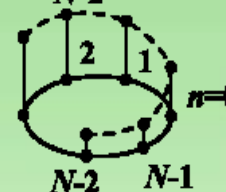
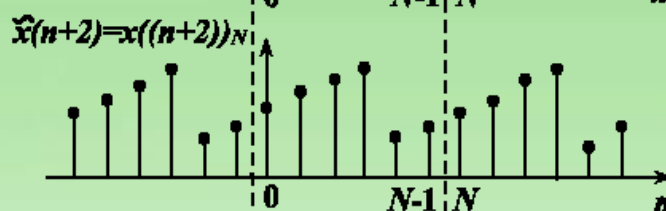
有限长序列



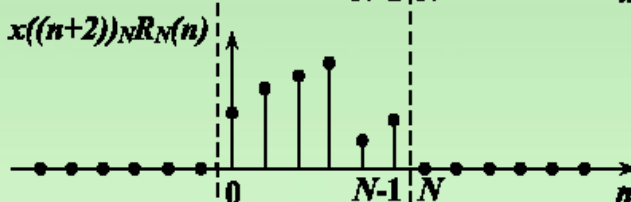
周期延拓



周期序列移位



取主值周期

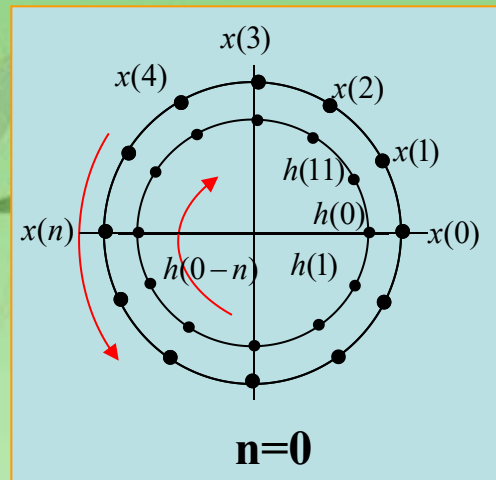


从图中两虚线之间的主值序列的移位情况可以看出：

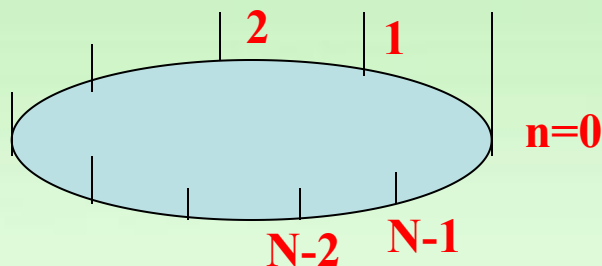
- ❑ 在主值区间， $x(n)$ 从左边移出 m 位，则从右边移入 m 位相同的序列值，好像是刚向左边移出的那些序列值又从右边循环移了进来
- ❑ 因此取名“循环移位”。显然，循环移位不同于线性移位
- ❑ 也可以把有限长序列看成排列在 $0 \leq n \leq N-1$ 点的一个圆周上作圆周移位。

圆周表示:

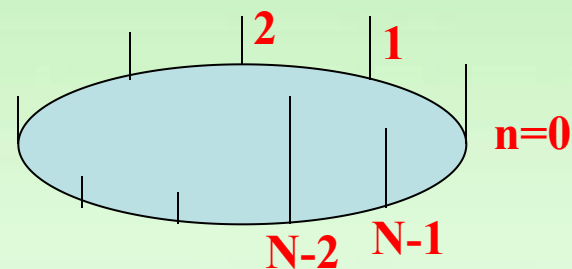
当序列 $x(n)$ 为有限长序列时, 可以将序列元素按**逆时针**方向顺序排列在 N 等分的圆周上。序列**时移 m** , 是将序列在圆周上**顺时针**旋转 m 个位置($m>0$)。



圆周移位



移位前, N 点序列均匀地排列在以圆周上



$m=2$ 循环移位, 左移两位后

时域圆周移位

$$\begin{aligned} X_m(k) &= DFT[x_m(n)] = DFT[x((n+m))_N R_N(n)] \\ &= W_N^{-mk} X(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证: } DFT[x((n+m))_N R_N(n)] &= DFT[\tilde{x}(n+m) R_N(n)] \\ &= DFS[\tilde{x}(n+m)] R_N(k) \\ &= W_N^{-mk} \tilde{X}(k) R_N(k) = W_N^{-mk} X(k) \end{aligned}$$

有限长序列的圆周移位导致**频谱线性相移**，而**对频谱幅度无影响**。

频域圆周移位-调制特性

同样，对于频域有限长序列 $X(k)$ 圆周移位 l ，有如下反变换特性：（利用 $x(n)$ 与 $X(k)$ 的对偶性）

$$IDFT[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{nl} x(n) = e^{-j\frac{2\pi}{N}nl} x(n)$$

$$\begin{aligned}\text{证： } IDFT[X((k+l))_N R_N(k)] &= IDFT[\tilde{X}(k+l)R_N(k)] \\ &= IDFS[\tilde{X}(k+l)]R_N(n) \\ &= W_N^{nl} \tilde{x}(n)R_N(n) = W_N^{nl} x(n)\end{aligned}$$

离散时域序列的调制（相乘）等效于离散频域的圆周移位

$$DFT \left[x(n) \cos \left(\frac{2\pi nl}{N} \right) \right] = \frac{1}{2} [X((k-l))_N + X((k+l))_N] R_N(k)$$

$$DFT \left[x(n) \sin \left(\frac{2\pi nl}{N} \right) \right] = \frac{1}{2j} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k)$$

$$\text{证: } IDFT \left\{ \frac{1}{2j} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k) \right\}$$

$$= \frac{1}{2j} [W_N^{-nl} x(n) - W_N^{nl} x(n)]$$

$$= \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}nl} - e^{-j\frac{2\pi}{N}nl}}{2j} x(n) = x(n) \sin \frac{2\pi nl}{N}$$

圆周卷积定理

时域圆周卷积定理

设有限长序列 $x_1(n)$ 为 N_1 点序列，有限长序列 $x_2(n)$ 为 N_2 点序列，取 $L \geq \max [N_1, N_2]$ ，将 $x_1(n)$ ， $x_2(n)$ 补零值点补到为 L 点长序列。它们的 L 点DFT分别为：

$$X_1(k) = DFT[x_1(n)] \quad X_2(k) = DFT[x_2(n)] \quad Y(k) = DFT[y(n)]$$

如果： $Y(k) = X_1(k) \cdot X_2(k)$

$$\begin{aligned} \text{则： } y(n) = IDFT[Y(k)] &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2((n-m))_L R_L(n) \\ &= \sum_{m=0}^{L-1} x_2(m)x_1((n-m))_L R_L(n) \end{aligned}$$

这个卷积可看作是**周期序列** $\tilde{x}_1(n)$ 、 $\tilde{x}_2(n)$ 作**周期卷积**后再取其**主值序列**

$$\begin{aligned} y(n) &= \tilde{y}(n)R_L(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m) \right] \cdot R_L(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_1((m))_L x_2((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq m \leq L-1, \\ x_1((m))_L = x_1(m) \end{aligned}$$

$x_2((n-m))_L$ 只在 $m=0$ 到 $m=L-1$ 范围内取值，即为圆周移位
故这一卷积和称为**圆周卷积和** 记为 $y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n)$

证：将 $Y(k)$ 进行周期延拓得

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \cdot \tilde{X}_2(k)$$

根据周期卷积和

$$\text{则： } \tilde{y}(n) = IDFS[\tilde{Y}(k)] = \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)$$

$$= \sum_{m=0}^{L-1} x_1((m))_L x_2((n-m))_L$$

$$\text{对于 } 0 \leq m \leq L-1, x_1((m))_L = x_1(m)$$

$$\text{因此， } y(n) = \tilde{y}(n) R_L(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L R_L(n)$$

时域序列作圆周卷积和，则在离散频域中是作相乘运算。

圆周卷积的物理意义

圆周卷积过程：

- 1) 补零
- 2) 周期延拓
- 3) 翻褶，取主值序列
- 4) 圆周移位
- 5) 相乘相加

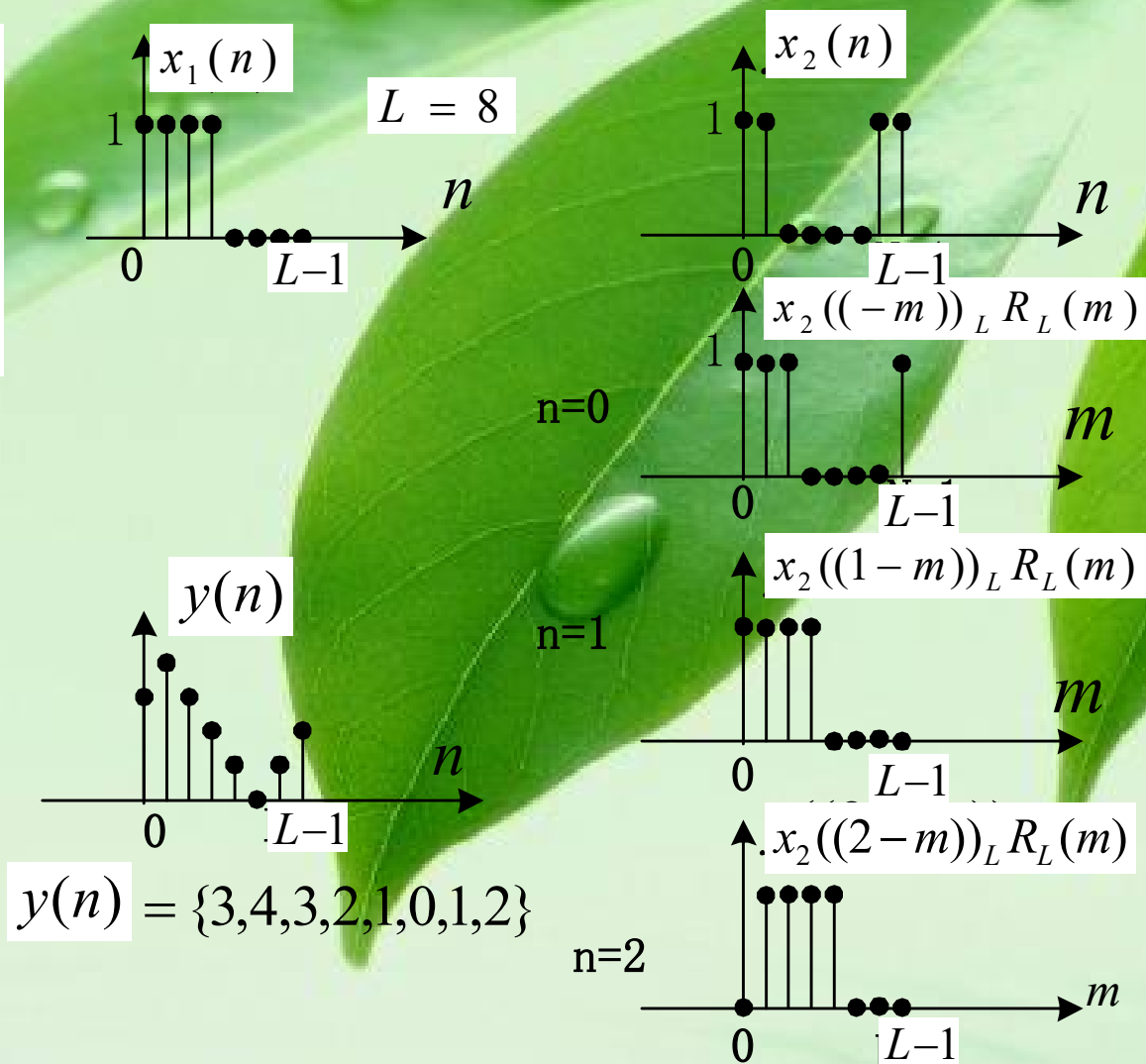
用 $\circledast$ 表示圆周卷积和

$$\begin{aligned} y(n) &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_2(m) x_1((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) = x_2(n) \circledast x_1(n) \end{aligned}$$

圆周卷积的物理意义图示说明

两个L点序列的L点
圆周卷积得到的结
果仍为L点序列。

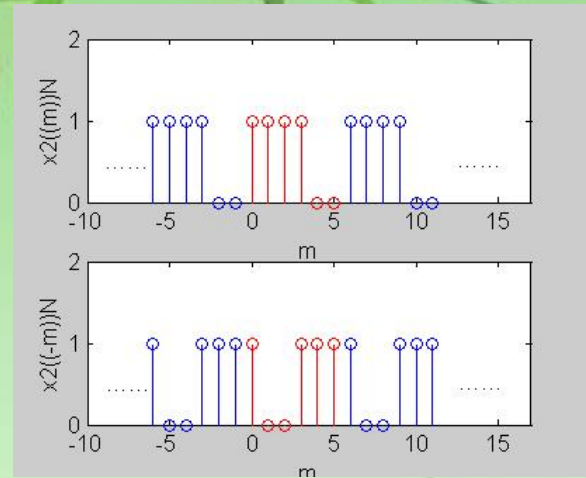
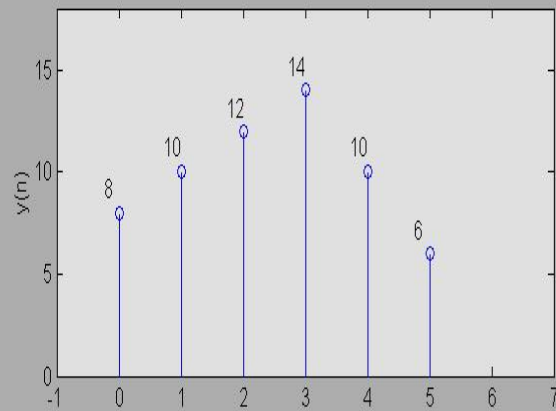
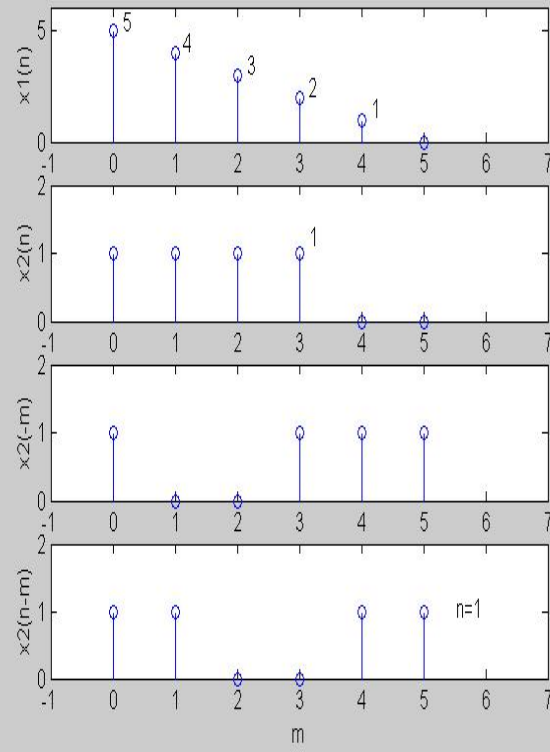
m	L-m
1	L-1
2	L-2
3	L-3
...	...



✓ $x_2((n-m))_L$ 为 $x_2(m)$ 的圆周移位——圆周卷积 圆周卷积

例：已知序列 $x_1(n) = (5 - n)R_5(n)$, $x_2(n) = R_4(n)$
求两个序列的6点圆周卷积和。

n/m	...-3 -2 -1	0 1 2 3 4 5	6 7...
$x_1(n/m)$		5 4 3 2 1 0	
$x_2(n/m)$		1 1 1 1 0 0	
$x_2\left(\left(m\right)\right)_6$	... 1 0 0	1 1 1 1 0 0	1 1...
$x_2\left(\left(-m\right)\right)_6$	... 1 1 1	1 0 0 1 1 1	1 0...
$x_2\left(\left(-m\right)\right)_6 R_6(n)$		1 0 0 1 1 1	8
$x_2\left(\left(1-m\right)\right)_6 R_6(n)$		1 1 0 0 1 1	10
$x_2\left(\left(2-m\right)\right)_6 R_6(n)$		1 1 1 0 0 1	12
$x_2\left(\left(3-m\right)\right)_6 R_6(n)$		1 1 1 1 0 0	14
$x_2\left(\left(4-m\right)\right)_6 R_6(n)$		0 1 1 1 1 0	10
$x_2\left(\left(5-m\right)\right)_6 R_6(n)$		0 0 1 1 1 1	6



同理：

$$\begin{aligned} y(n) &= \tilde{y}(n)R_L(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_2(m)\tilde{x}_1(n-m) \right] \cdot R_L(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_2((m))_L x_1((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_2(m)x_1((n-m))_L \right] \cdot R_L(n) \end{aligned}$$

圆周卷积和记为 $y(n) = x_2(n) \textcircled{\text{L}} x_1(n)$

同理可证：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_2(m)x_1((n-m))_L R_L(n)$$

频域圆周卷积定理

如果： $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$

$$Y(k) = DFT[y(n)] = \frac{1}{L} X_1(k) \textcircled{L} X_2(k) = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} X_1(l) X_2((k-l))_L R_L(k)$$

$$\text{或 } Y(k) = DFT[y(n)] = \frac{1}{L} X_2(k) \textcircled{L} X_1(k) = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} X_2(l) X_1((k-l))_L R_L(k)$$

时域序列作L点长的相乘运算，则在离散频域中是作L点圆周卷积和运算，但要将圆周卷积结果除以L。

例：设两个有限长序列相等，同为矩阵序列：

$$x_1(n) = x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求这两个矩形序列的圆周卷积

$$X_1(k) = X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} = \begin{cases} N & k = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k) = \begin{cases} N^2 & k = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$y(n) = x_1(n) \textcircled{\text{L}} x_2(n) = \text{IDFT}[Y(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y(k)W_N^{-kn} = N, 0 \leq n \leq N-1$$

有限长序列的线性卷积与圆周卷积

DFT只能计算圆周卷积，但实际使用中经常要求的是两个序列的线性卷积，所以有必要讨论一下圆周卷积与线性卷积的关系。

设： $x_1(n)$ $0 \leq n \leq N_1 - 1$ 有限长(N_1 点)
 $x_2(n)$ $0 \leq n \leq N_2 - 1$ 有限长(N_2 点)

线性卷积和：

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)$$

有限长(N_1+N_2-1), $0 \leq n \leq N_1+N_2-2$

L 点圆周卷积和: $L \geq \max [N_1, N_2]$

对 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 补零, 使其长度均为 **L 点**;

$$x_1(n) : \underbrace{x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(N_1 - 1), 0, 0, \dots, 0}_{L \uparrow} \quad L - N_1 \text{ 个零点}$$

$$x_2(n) : \underbrace{x_2(0), x_2(1), \dots, x_2(N_2 - 1), 0, 0, \dots, 0}_{L \uparrow} \quad L - N_2 \text{ 个零点}$$

$$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L R_L(n)$$

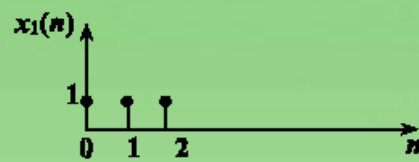
圆周卷积和与线性卷积和的关系

在上式的基础上，构造周期序列

$$\tilde{x}_2(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL)$$

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \tilde{x}_2(n-m) R_L(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL - m) \right] R_L(n) \\ &= \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n + rL - m) \right] R_L(n) \\ &= \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rL) \right] R_L(n) \end{aligned}$$

$y(n)$ 等于 $y_l(n)$ 以 L 为周期的周期延拓(后混叠相加)序列的**主值序列**。

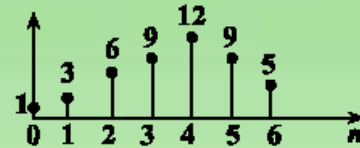


(a)



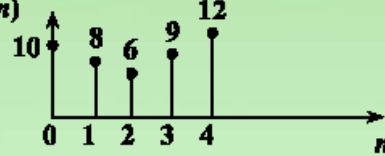
(b)

$$y_1(n) = x_1(n) * x_2(n)$$



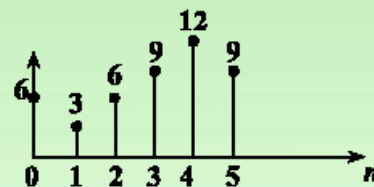
(c)

$$y_1(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$$



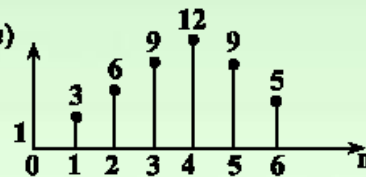
(d)

$$y_2(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$$



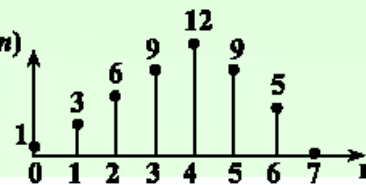
(e)

$$y_3(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) = y_1(n)$$

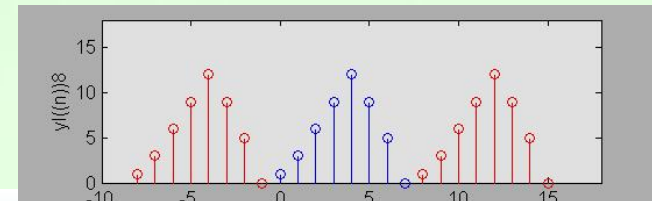
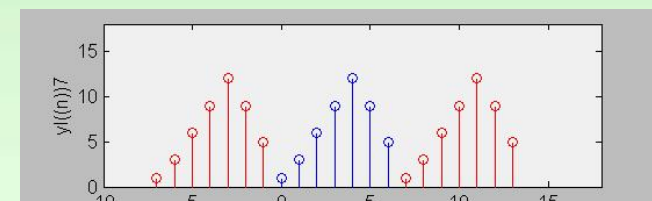
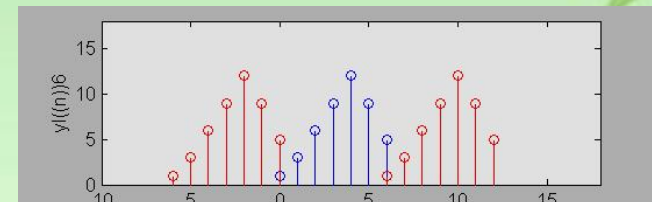
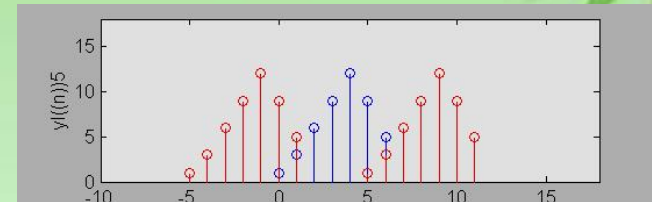


(f)

$$y_4(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) = y_1(n)$$



(g)



$$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L R_L(n)$$

$$= \tilde{y}(n) R_L(n) = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rL) \right] R_L(n)$$

$y_l(n)$ 的长度为 N_1+N_2-1 ，因此只有当延拓周期 $L \geq N_1+N_2-1$ 时， $y_l(n)$ 以 L 为周期进行周期延拓时才无混叠现象。

此时取其主值序列显然满足 $y(n) = y_l(n)$ 。

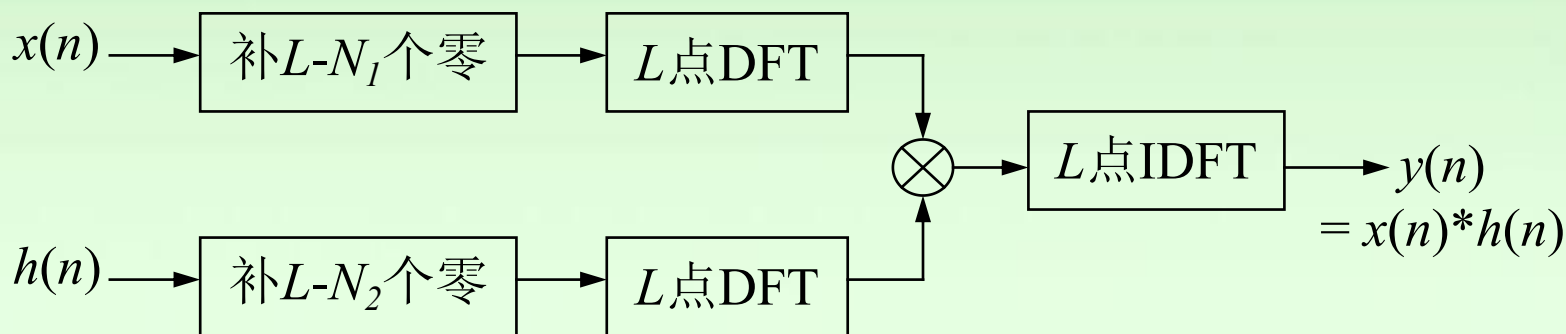
由此：**循环卷积等于线性卷积的条件是**----- $L \geq N_1+N_2-1$

这就是利用DFT计算线性卷积的方法和要求，即可以选择长度大于等于线性卷积的两序列长度之和的DFT运算计算线性卷积。

周期卷积、圆周卷积与线性卷积

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2((n-m))_L R_L(n) = \tilde{y}(n)R_L(n) = [\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rL)]R_L(n)$$

- ① 周期卷积与圆周卷积的差别在于：周期卷积是线性卷积的**周期延拓**；而圆周卷积是取周期卷积的**主值序列**。
- ② 作**圆周卷积**时，应先将两者“**补零**”至长度为 **L 点**的序列后进行圆周卷积。而**周期卷积**是指两者皆为长度为 **L 点**的周期序列(即周期延拓)的。
- ③ 线性卷积的DFT计算方法要求DFT点数 **$L \geq N_1 + N_2 + 1$** 。



用DFT计算线性卷积框图

④ 物理意义不同，**周期卷积**是**周期信号运算**与DFS系数运算的关系；**圆周卷积**是**有限序列运算**与DFT变换结果运算的关系（后面将说明这是有限序列运算与对应的频谱运算的关系）。

小结：线性卷积求解方法

时域直接求解

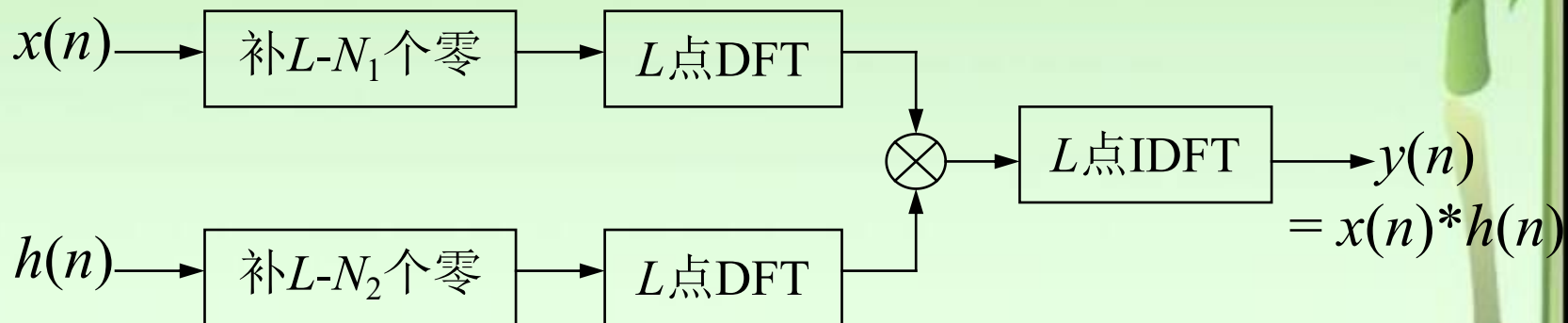
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

z 变换法

$$X(z) = ZT[x(n)] \quad H(z) = ZT[h(n)]$$

$$y(n) = IZT[Y(z)] = IZT[X(z) \cdot H(z)]$$

DFT法



对偶性

若 $DFT[x(n)] = X(k)$

则
$$\begin{aligned} DFT[X(n)] &= Nx((-k))_N R_N(k) \\ &= Nx((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

证: $DFS[\tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k)$ 课本P158

$DFS[\tilde{X}(n)] = N\tilde{x}(-k)$ PPTP32

$$DFT[\tilde{X}(n)R_N(n)] = N\tilde{x}(-k)R_N(k) = Nx((-k))_N R_N(k)$$

$$\begin{aligned} DFT[X(n)] &= Nx((-k))_N R_N(k) \\ &= Nx((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

选频性

复指数函数 $x(t) = e^{jq\omega_0 t}$ 采样：复序列 $x(n) = e^{jq\omega_0 n}$

当 $\omega_0 = 2\pi / N$ 时， $x(n) = e^{j2\pi qn / N}$

$x(n)$ 的离散傅里叶变换

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi n(q-k)/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

闭解形式

$$X(k) = \frac{1 - e^{j2\pi(q-k)}}{1 - e^{j2\pi(q-k)/N}} = \begin{cases} N & k = q \\ 0 & k \neq q \end{cases}$$

当输入频率为 $q\omega_0$ 时，变换 $X(k)$ 的 N 个值中只有 $X(q)=N$ ，其余皆为零，如果输入信号为若干个不同频率的信号的组合，经离散傅里叶变换后，不同的 k 上， $X(k)$ 将有一一对应的输出，因此，离散傅里叶变换算法实质上对频率具有选择性。

例：求余弦序列 $x(n) = \cos(2\pi nq / N)$ 的DFT

解： $x(n) = \cos(2\pi nq / N) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi nq / N} + e^{-j2\pi nq / N})$

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} [e^{j2\pi n(q-k)/N} + e^{j2\pi n(N-q-k)/N}]$$

$$= \begin{cases} \frac{N}{2} & k = q, \quad N - q \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

DFT运算中的圆周共轭对称性

设N点复数序列 $x(n) \Leftrightarrow X(k)$

则

$$\begin{aligned} DFT[x^*(n)] &= X^*((-k))_N R_N(k) \\ &= X^*((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

证明：

$$\begin{aligned} DFT[x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right)^* R_N(k) \\ &= X^*((-k))_N R_N(k) \\ &= X^*((N-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

同理可证明：

$$DFT[x^*((-n))_N R_N(n)] = X^*(k)$$

共轭对称性

序列

DFT

$$x(n) \Leftrightarrow X(k)$$

$$\text{Re}[x(n)] \Leftrightarrow X_{ep}(k) \quad \text{圆周共轭对称序列}$$

$$j \text{Im}[x(n)] \Leftrightarrow X_{op}(k) \quad \text{圆周共轭反对称序列}$$

$$x_{ep}(n) \Leftrightarrow \text{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \Leftrightarrow j \text{Im}[X(k)]$$

实数序列的共轭对称性

序列

DFT

$$\text{Re}[x(n)] \quad \Leftrightarrow \quad X_{ep}(k) = X(k)$$

$$j \text{Im}[x(n)] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad X_{op}(k) = 0$$

$$x_{ep}(n) \quad \Leftrightarrow \quad \text{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \quad \Leftrightarrow \quad j \text{Im}[X(k)]$$

纯虚序列的共轭对称性

序列

DFT

$$\operatorname{Re}[x(n)] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad X_{ep}(k) = 0$$

$$j \operatorname{Im}[x(n)] \quad \Leftrightarrow \quad X_{op}(k) = X(k)$$

$$x_{ep}(n) \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{Re}[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \quad \Leftrightarrow \quad j \operatorname{Im}[X(k)]$$

DFT形式下的Parseval定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k)$$

证：

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y(k)W_N^{-nk} \right]^* \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y^*(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k) \end{aligned}$$

令 $y(n) = x(n)$, 则

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n)x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)X^*(k)$$

即:
$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

表明序列时域、频域能量相等

例：用序列 $x(n) = \{1 \quad 1 \quad 0 \quad 0\}$ 验证DFT下的Parseval定理

解： $X(k) = \{2 \quad 1-j \quad 0 \quad 1+j\}$

$$\sum_{n=0}^3 |x(n)|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

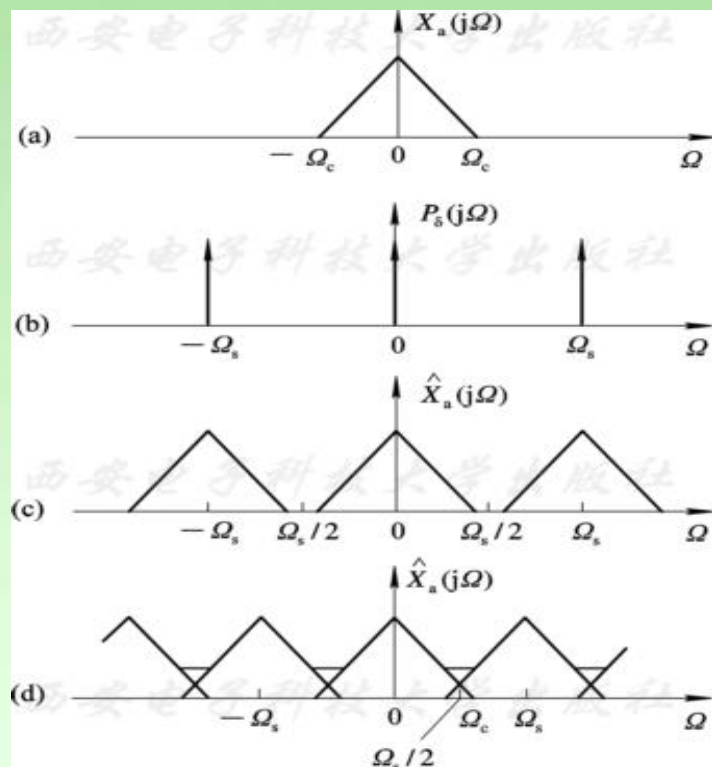
$$\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 |X(k)|^2 = \frac{1}{4} [2^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2] = 2$$

$$\text{满足} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

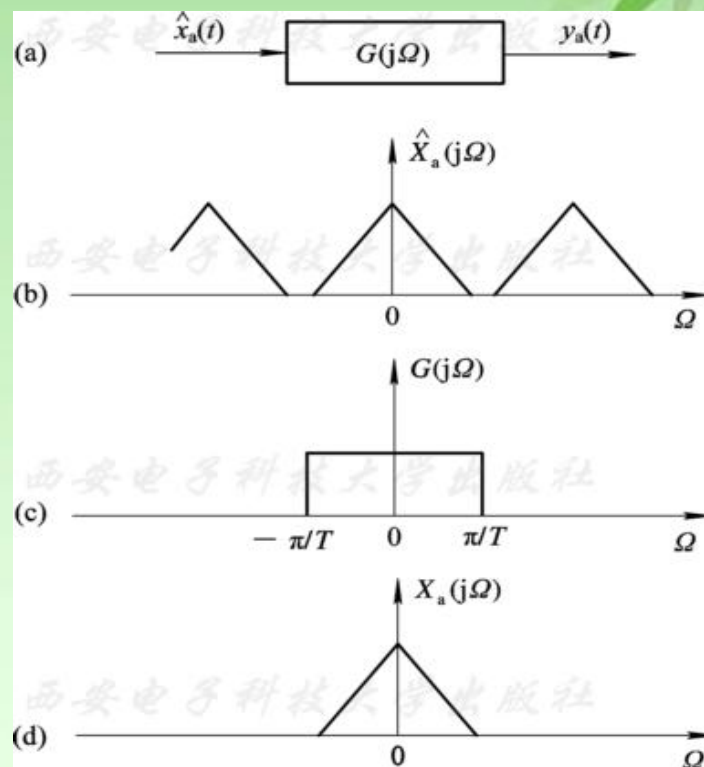
3.5 频率抽样理论—抽样z变换

时域采样定理告诉我们在一定条件下，可以由时域离散抽样信号恢复原来的连续信号。

模拟信号经时域抽样得时域离散序列的频谱是原模拟信号频谱的**周期性延拓**。



采样信号的频谱



抽样恢复

1、频域抽样

任意绝对可和的非周期序列 $x(n)$ ，其 z 变换：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

由于序列 $x(n)$ 绝对可和，其傅里叶变换存在且连续，故 $X(z)$ 收敛域包含单位圆。

对 $X(z)$ 在单位圆上 N 点等间隔抽样，得周期序列：

$$\tilde{X}(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) W_N^{nk}$$

问题在于，这样抽样以后是否仍能恢复原序列 $x(n)$

分析： $\tilde{X}(k) \rightarrow x(n)$??

令 $\tilde{x}_N(n)$ 为 $\tilde{X}(k)$ 的 IDFS:

$$\tilde{x}_N(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) W_N^{mk} \right] W_N^{-nk}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} \right]$$

$$= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n + rN)$$

$$\text{由于 } \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1 & m = n + rN \\ 0 & \text{其它 } m \end{cases}$$

由*DFT*与*DFS*的关系，并分别取 $\tilde{x}_N(n)$ 的主值序列及 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列

$$\begin{aligned} X(k) &= DFT[\tilde{x}_N(n)R_N(k)] \\ &= DFT[x_N(n)] \\ &= \tilde{X}(k) \cdot R_N(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_N(n) &= IDFT[\tilde{X}(k) \cdot R_N(k)] \\ &= IDFT[X(k)] \\ &= \tilde{x}_N(n)R_N(k) \end{aligned}$$

由**频域抽样**序列 $\tilde{X}(k)$ 还原得到的**周期序列**是**原非周期序列** $x(n)$ 的**周期延拓序列**，其周期为频域抽样点数 N 。

所以：时域抽样造成频域周期延拓

同样，**频域抽样造成时域周期延拓**

$x(n)$ 为无限长序列—混叠失真

$x(n)$ 为有限长序列，长度为 M

1) $N \geq M$ ，不失真

2) $N < M$ ，混叠失真

2、频域抽样定理

若序列长度为M，若对 $X(e^{j\omega})$ 在 $0 \leq \omega \leq 2\pi$ 上作等间隔抽样，共有N点（抽样点不包括 $\omega=2\pi$ ），得到 $\tilde{X}(k)$ ，则只有当频域抽样点数：

$$N \geq M$$

时，才有

$$x_N(n) = \tilde{x}_N(n)R_N(n) = IDFS[\tilde{X}(k)]R_N(n) = x(n)$$

即可由频域采样 $\tilde{X}(k)$ 不失真地恢复原信号 $x(n)$ ，否则产生时域混叠现象。

3、频域的插值恢复

1)用频域抽样 $X(k)$ 表示 $X(z)$ 的内插公式

所谓频域的插值重构，就是由频域抽样 $X(k)$ 经过插值来表示 $X(z)$ 或 $X(e^{j\omega})$ 。频域插值公式是FIR数字滤波器频率抽样结构和频率抽样设计方法的理论依据。

M 点有限长序列 $x(n)$ ，频域 N 点等间隔抽样，且 $N \geq M$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{M-1} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} \right] z^{-n} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{-nk} z^{-n} \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - W_N^{-Nk} z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \end{aligned}$$

$W_N^{-Nk} = 1$

内插公式:
$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

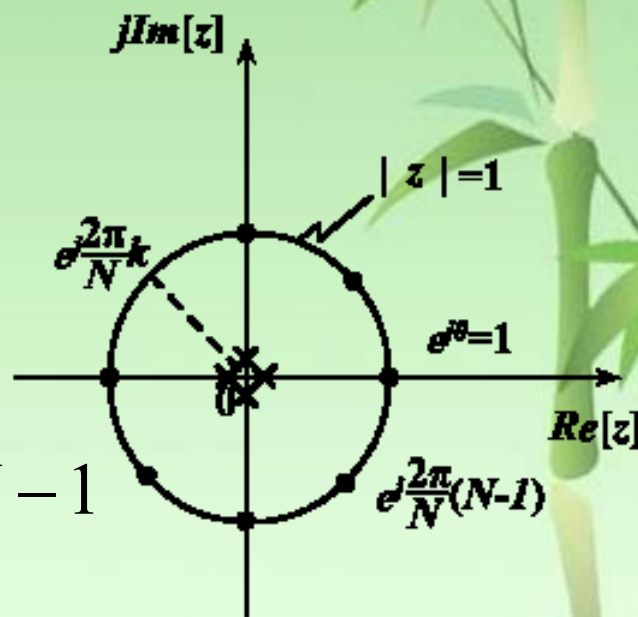
内插函数:
$$\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \frac{1}{N} \cdot \frac{z^N - 1}{z^{N-1}(z - W_N^{-k})}$$

则内插公式简化为:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z)$$

零点: $z = e^{j\frac{2\pi}{N}r}, r = 0, 1, \dots, k, \dots, N-1$

极点: $z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}, 0 \text{ (} N-1 \text{) 阶}$



2)用频域抽样 $X(k)$ 表示 $X(e^{j\omega})$ 的内插公式

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(e^{j\omega})$$

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \Phi_k(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \left[N \left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N} k \right) \right]}{\sin \left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N} k \right)} e^{j \frac{k\pi}{N} (N-1)} e^{-j \frac{N-1}{2} \omega}$$

P193

写成简便的形式: $\Phi_k(e^{j\omega}) = \Phi(\omega - \frac{2\pi k}{N})$

内插函数:

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \left(\frac{\omega N}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\omega}{2} \right)} e^{-j \left(\frac{N-1}{2} \right) \omega} = \frac{1}{N} R_N(e^{j\omega})$$

矩形序列 $R_N(n)$
的傅里叶变换

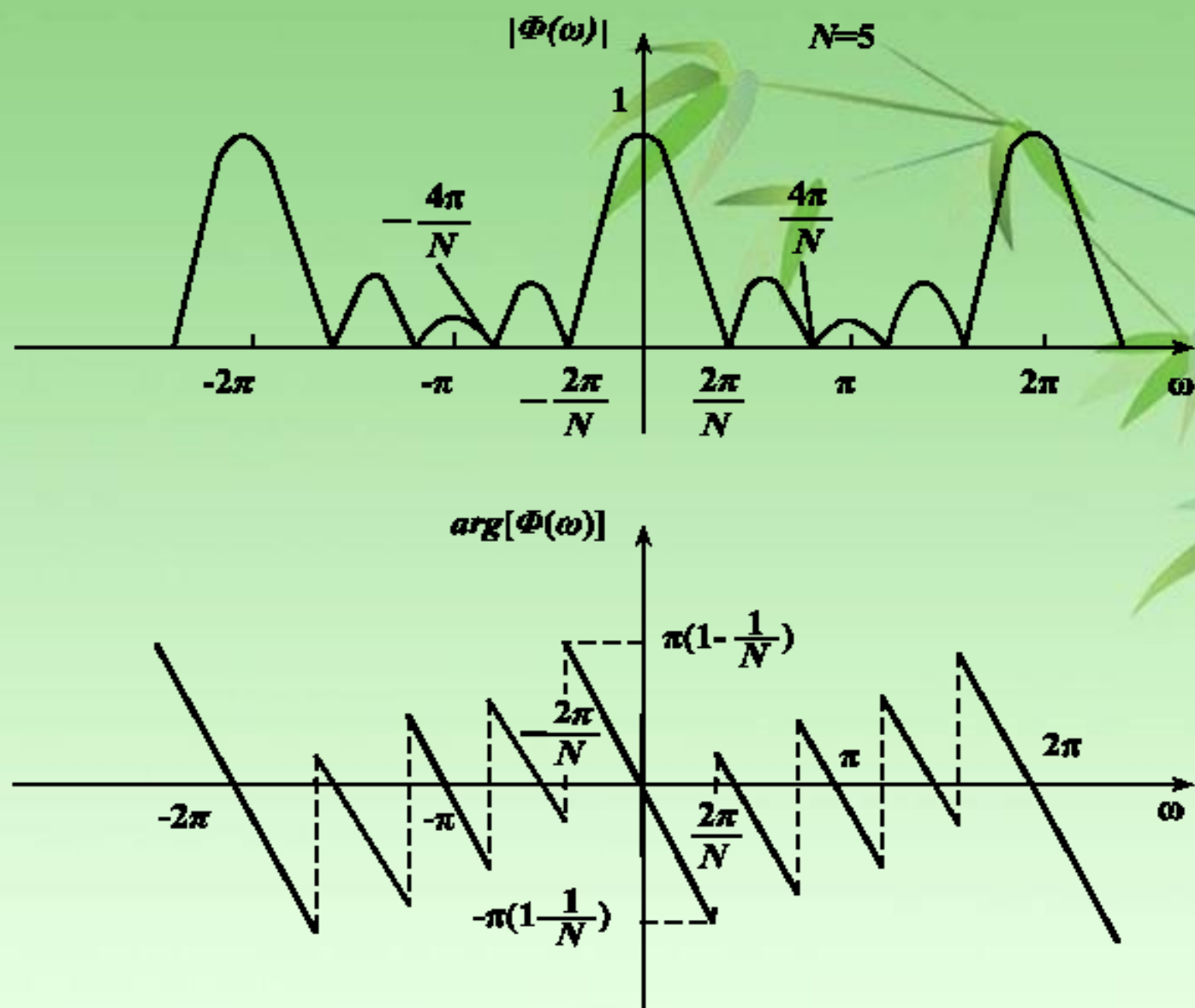
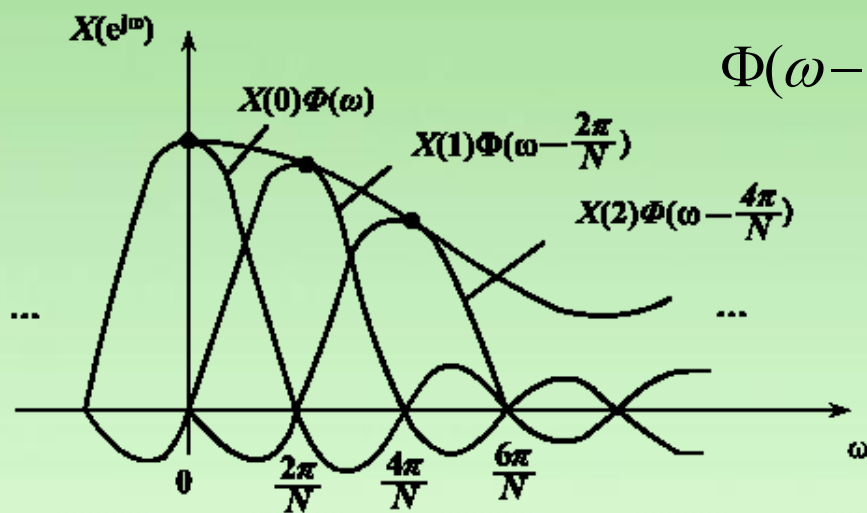


图3-13 插值函数 $\Phi(\omega)$ 的幅度特性与相位特性 ($N=5$)

内插公式:

$$\Phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k) = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin\left[N\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)} e^{j\frac{k\pi}{N}(N-1)} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$



$$\Phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k) = \begin{cases} 1 & \omega = \frac{2\pi}{N}k = \omega_k \\ 0 & \omega = \frac{2\pi}{N}i = \omega_i \quad i \neq k \end{cases}$$

$X(e^{j\omega})$ 是由N个加权系数为 $X(k)$ 的 $\phi(\omega - 2\pi k / N)$ 函数
($k = 0, 1, \dots, N-1$)组成, 在每个抽样点上, 有 $X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N} = X(k)$,
而在抽样点之间的 $X(e^{j\omega})$ 则由这N个加权的插值函数延伸至
所求 ω 点上的值的叠加而得到。

抽样定律告诉我们，一个**频带有限**的信号，可以对它进行时域采样而不丢失任何信息；

DFT变换进一步告诉我们，对于**时间有限的信号**（有限长序列），也可以对其进行**频域采样**，而不丢失任何信息，这正反应了傅立叶变换中时域、频域的对称关系。它有十分重要的意义，由于时域上的采样，使我们能够采用数字技术来处理这些时域上的信号（序列），**而DFT的理论不仅在时域，而且在频域也离散化，因此使得在频域采用数字技术处理成为可能。**

FFT就是频域数字处理中最有成效的一例。

3.6 DFT的应用

DFT的快速算法----FFT的出现，使DFT在数字通信、语言信号处理、数值分析等各个领域都得到广泛应用。

本节主要介绍：

用DFT计算线性卷积的基本原理

用DFT对连续信号进行谱分析

只要掌握了这两种基本应用的原理，就为用DFT解决数字滤波和系统分析等问题打下了基础。

3.6.1 用DFT计算线性卷积

$$\left. \begin{aligned} X_1(k) &= DFT[x_1(n)] \\ X_2(k) &= DFT[x_2(n)] \end{aligned} \right\} \quad 0 \leq k \leq L-1$$

则由时域圆周卷积定理有：

$$\text{如果 } Y(k) = X_1(k)X_2(k), \quad 0 \leq k \leq L-1$$

$$\text{则 } y(n) = IDFT[Y(k)] = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2((n-m))_L R_L(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$$

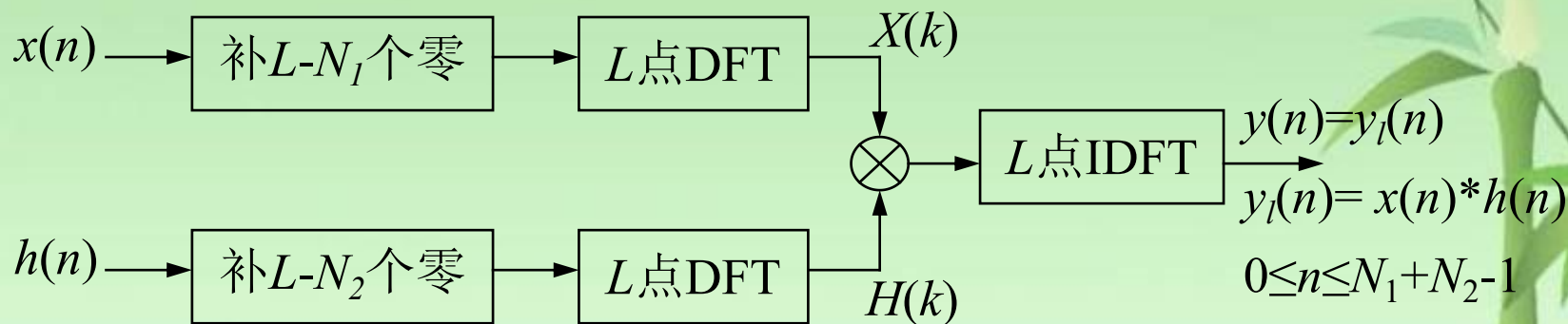
由此可见，圆周卷积既可在时域直接计算，也可以按照上图所示的计算方法在频域计算。

由于DFT具有快速算法（FFT），当N很大时，在频域计算的速度快得多，因而常用DFT(FFT)计算圆周卷积。

在实际应用中，需要计算两个序列的线性卷积，为了提高运算速度，希望用DFT(FFT)计算线性卷积。

根据圆周卷积等于线性卷积的条件是--- $L \geq N_1 + N_2 - 1$

令 $L = 2^m \geq N_1 + N_2 - 1$



用DFT计算线性卷积框图

快速卷积计算

3.6.2 用DFT对连续信号进行谱分析

■ 利用DFT对连续非信号进行频谱分析

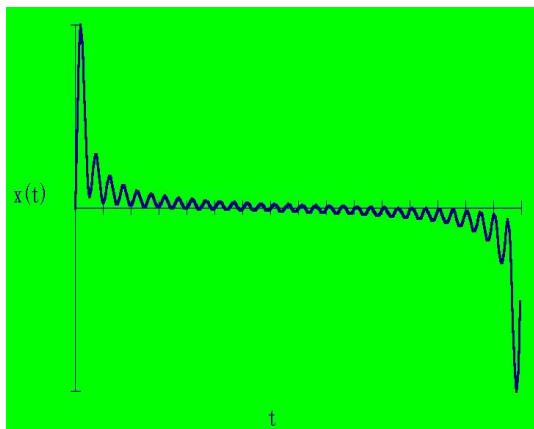
- 混叠
- 泄漏
- 栅栏效应
- DFT的分辨率
- 参数选择的原则

■ 利用DFT对连续周期信号进行频谱分析

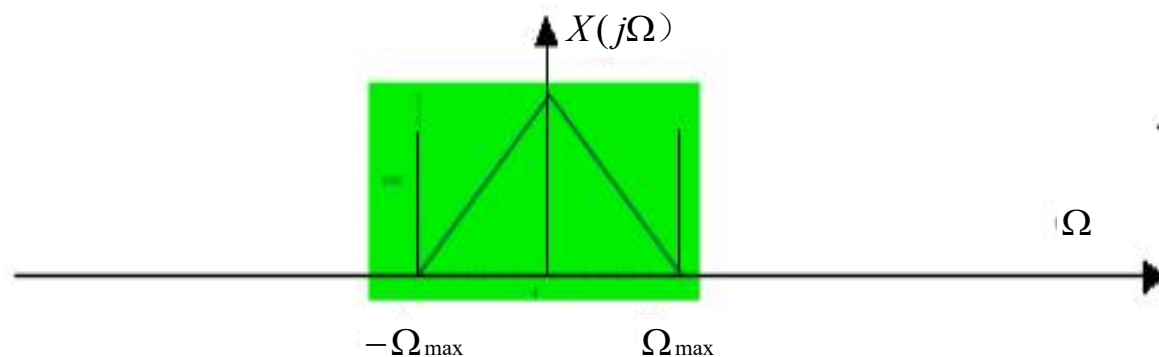
利用DFT做连续非周期信号的频谱分析

离散傅氏变换虽然适合于在计算机上计算实现，但它是针对**有限长离散信号**（或**离散周期信号**）定义的。对于**一般的连续非周期信号** $x(t)$ ，如何使用DFT计算频谱？解决了这一问题DFT才具有实际意义。

连续信号 $x(t)$



连续频谱（幅度谱图）

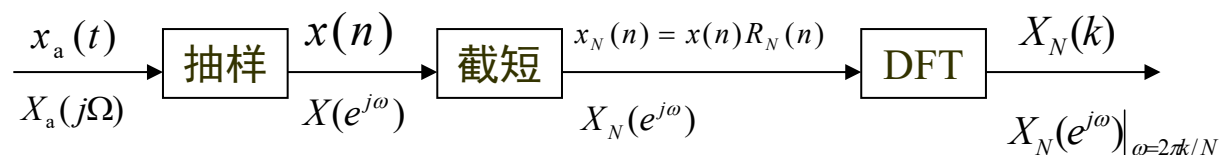
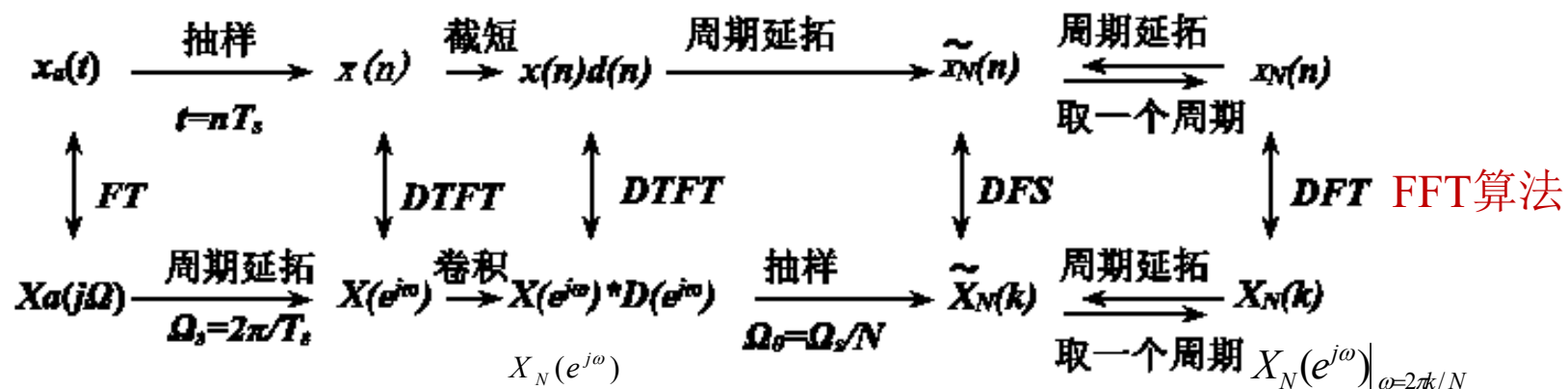


连续非周期信号 $x_a(t)$ 的频谱直接计算为傅氏积分：

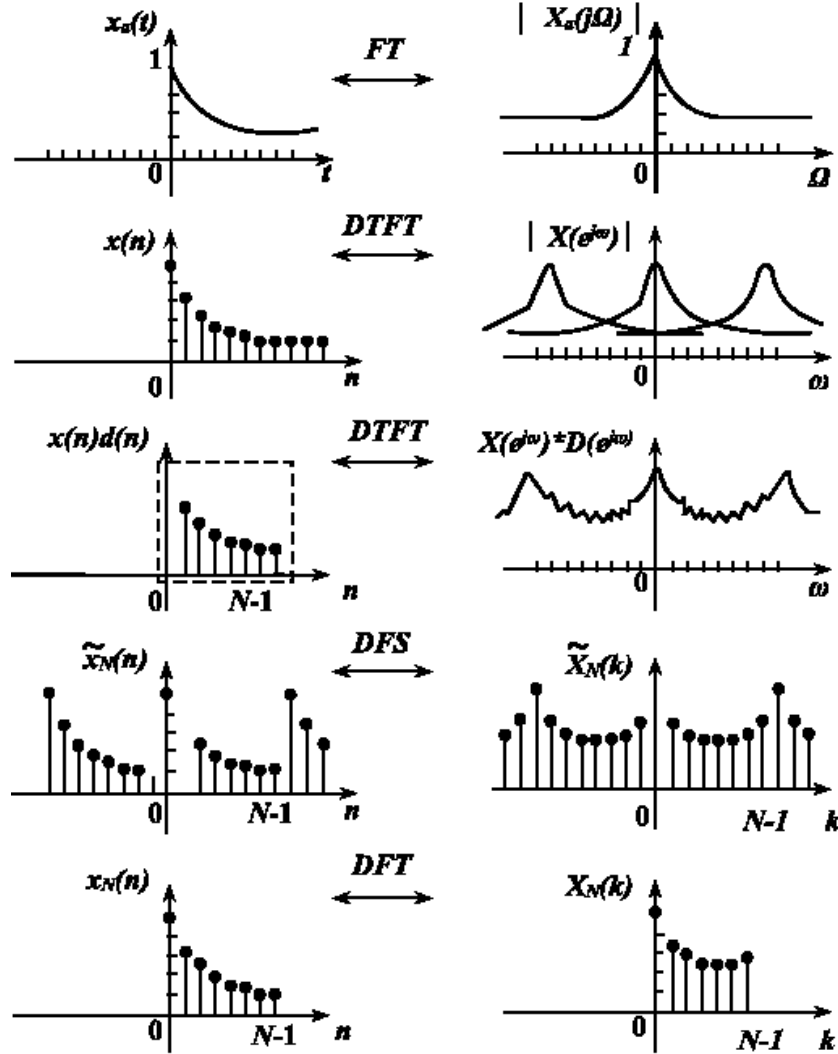
$$X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} dt \quad \text{。能否用 DFT 求得它？}$$

信号的频谱分析：计算信号的傅里叶变换

利用DFT计算连续非周期信号的频谱



用DFT对非周期连续时间信号进行频谱分析的整个处理过程总共有三个处理：（1）时域抽样（2）时域截断（3）频域抽样



1 抽样

混叠

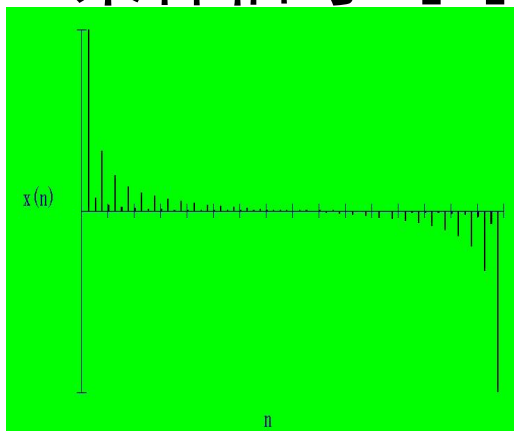
$$\text{时域: } \hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\delta(t-nT)$$

$$\text{频域: } \hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

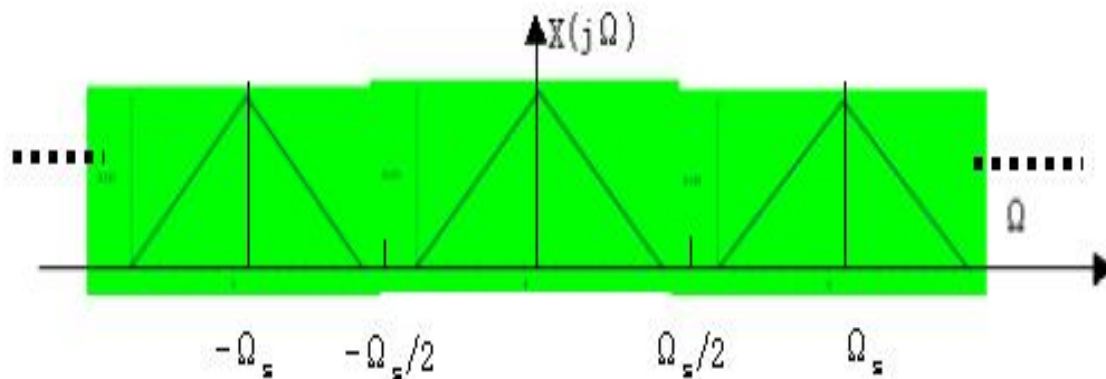
$$x(n) = x_a(nT)$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\frac{\omega}{T} - jk\frac{2\pi}{T})$$

采样信号 $x[n]$

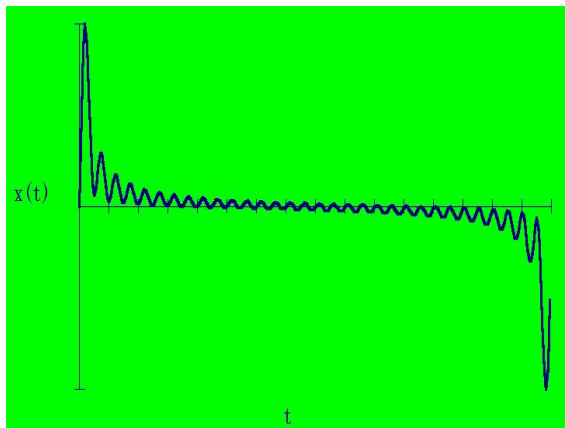


频谱（幅度谱）

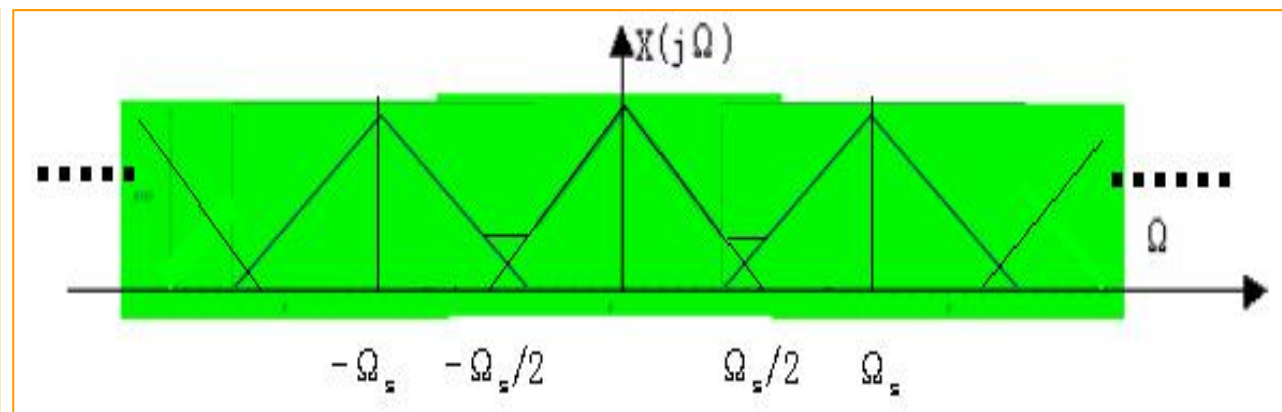
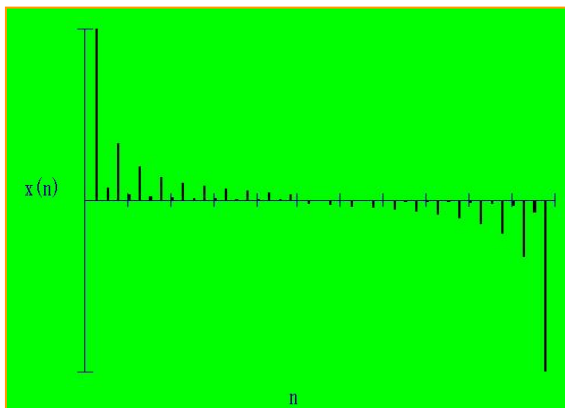
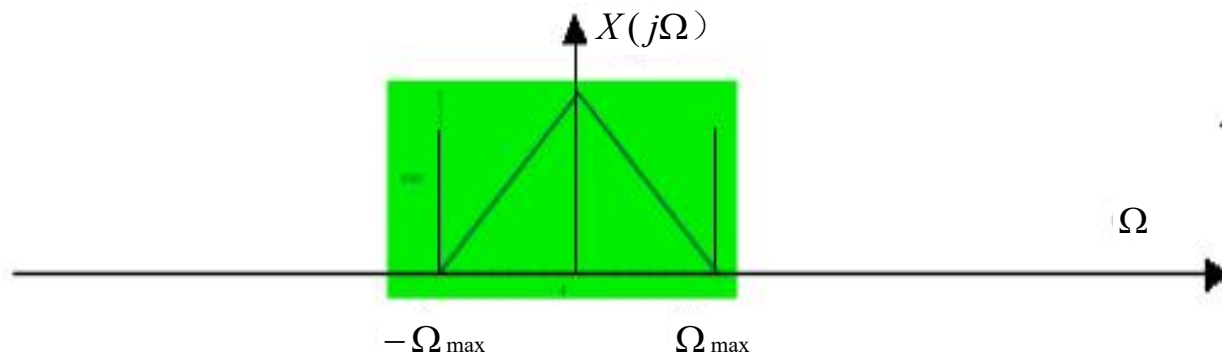


$$\text{要求: } \Omega_s \geq 2\Omega_h$$

连续信号 $x(t)$



连续频谱（幅度谱图）



$$\omega = \pi$$

结论：连续时间信号采样后，其频谱被周期化。假如采样频率大于信号的最高频率成分的两倍，则频谱之间没有混叠。截取主周期得到原信号频谱，可以恢复原信号。如果不满足这一条件，就会发生混叠，原信号不能恢复。

混叠现象是由信号的高频分量与延拓信号的低频分量的交叠而形成，其影响更为严重。一般来说，由于时域的突变会造成频域的拖尾现象，因而总会有轻微的混叠产生；另外，信号中的高频噪声干扰，也可能造成频域混叠；再次，由于频域泄露也会造成频谱的混叠失真。

很多情况无法预计信号频率，为确保无混叠现象，可在采样前可以选择一个合理的采样频率 f_s 使这种混叠可以忽略不计；如果 $x(t)$ 的最高频率为 f_h （通常是使用一个防混叠滤波器将高频成分滤除），虽然 $f_s > 2f_h$ 可满足采样定理，但工程上通常取 $f_s = (3 \sim 5)f_h$ 以取得更好的效果。

根据理论分析，有限长度的信号其频带宽度是无限的。对一个频带有限的信号其时间长度是无限的，DFT只能计算有限长信号，必须对 $x(n)$ 截短，而截短会增加信号的高频分量，因此要增加采样频率。

解决办法：提高采样频率；抗混叠滤波器

2 截短

泄漏

根据理论分析，有限长度的信号其频带宽度是无限的。对一个时间无限的信号，虽然频带有限，但在实际DFT计算中，由于时间长度取有限值，必须对信号截短，而截短带来了新的问题。

如果 $x(t)$ 是无限长信号，用DFT作谱分析时，必须取有限长的一段，这就相当于在时域给信号乘了一个矩形函数，结果得到的频谱是原信号的频谱与矩形函数频谱的卷积。

$$\text{矩形窗函数: } R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{时域: } x_N(n) = x(n)R_N(n)$$

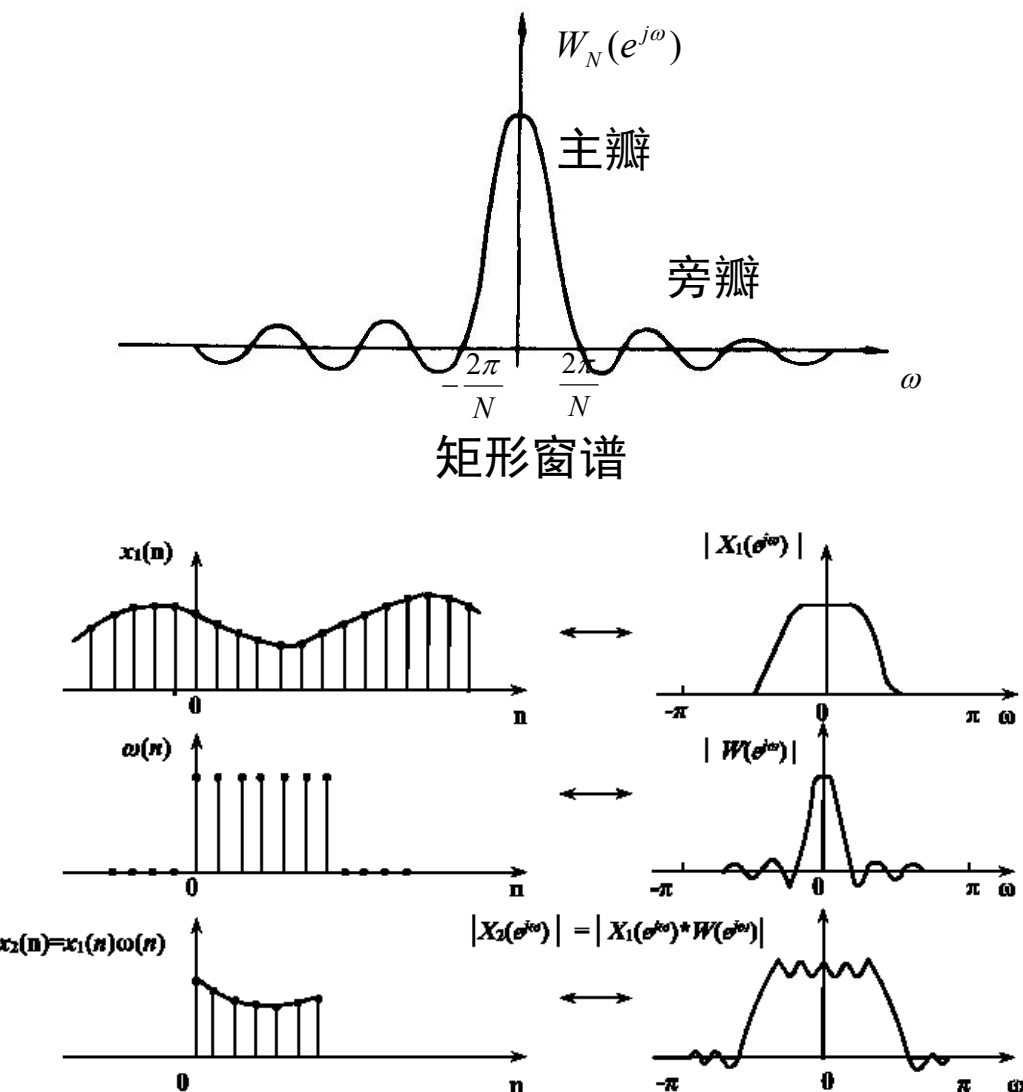
$$\text{频域: } X_N(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * W_N(e^{j\omega}) \quad W_N(e^{j\omega}) = \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$$

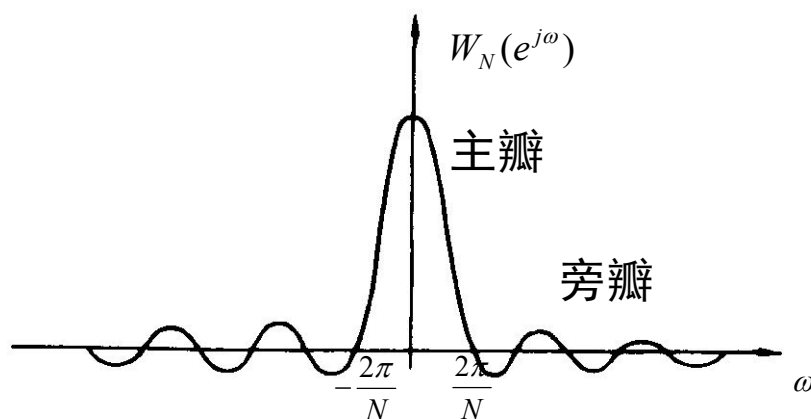
矩形窗函数
$$W_N(e^{j\omega}) = \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$$

分子表明 $\omega = 2\pi k/N$, $W_R(e^{j\omega}) = 0$

频谱中间的部分为**主瓣**，宽度为 $4\pi/N$ 。在卷积过程中它使信号谱峰展宽，原来比较尖锐的谱峰变得比较平缓；当两个不同频率的谱峰靠得比较近，可能呈现不出两个明显的峰值。应增加N，窗口越大，主瓣越窄，当窗口趋于无穷大时，窗谱就是一个冲击函数。则卷积的结果就是 $X(e^{j\omega})$ ，就等于不加窗，因而毫无意义。

主瓣旁边有许多**旁瓣**，旁瓣多少视N而定。卷积的过程中旁瓣使谱峰的分量扩散到其他的频率分量上去，卷积的结果使频谱延伸到了主瓣以外，且一直延伸到无穷。当窗口无穷大时，与冲击函数的卷积才是其本身，这时无畸变，否则就有畸变。





矩形窗谱

一般取窗谱主瓣的一半宽度 $2\pi/N$ 作为频率分辨率

$$\Delta\omega = 2\pi / N(\text{rad}) = 2\pi\Delta f / f_s \quad \Delta f = f_s / N = F_0$$

如果信号是两个或多个正弦信号之和，则在时域矩形截断后，在每个正弦信号的频率处都会产生一个主瓣和附近的旁瓣。这时，窗谱就是这些频率上的窗谱的叠加，其中各主瓣的宽度就主要决定了相邻两频率间的频率分辨率。当相邻频率很接近时，有一定宽度的主瓣就会重叠，而旁边的交叠也会影响主瓣的重叠情况，这样就可能分辨不出信号的某些频率了，所以才将加窗截断后能分辨出相邻两个频率的最小间距 ω_0 （或 F_0 ）称为**频率分辨率**。

DFT的频率分辨率

-----长度为N的序列连续频谱 $X(e^{j\omega})$ 中能分辨的两个频率分量峰值的最小频率间距

- 误解：增加DFT抽样点数，减少计算的频率间距，增加频率分辨率
- 频率分辨率为 $F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$ ， T_0 是指信号 $x(n)$ 的有效长度
- 不同长度的 $x(n)$ 其DTFT的结果是不同的；而相同长度的 $x(n)$ 尽管补零的长度不同其DTFT的结果应是相同的，他们的DFT只是反映了对相同的DTFT采用了不同的采样密度。
- 数据长度 T_0 固定后，原来不能分辨出的两个频率，使频域抽样点数加多仍不能分辨出这两个频率。
- 提高DFT频率分辨率的唯一方法：增加截取长度(数据的有效长度) T_0

在信号截短的过程中，出现了分散的扩展谱线的现象，称为**频谱泄漏或功率泄漏**

时间无限的信号，其频谱宽度有限，在**矩形函数频谱**的作用下，出现了**频谱泄漏和谱间干扰问题**（**截断效应**），**时间有限的信号，其频带宽度无限**

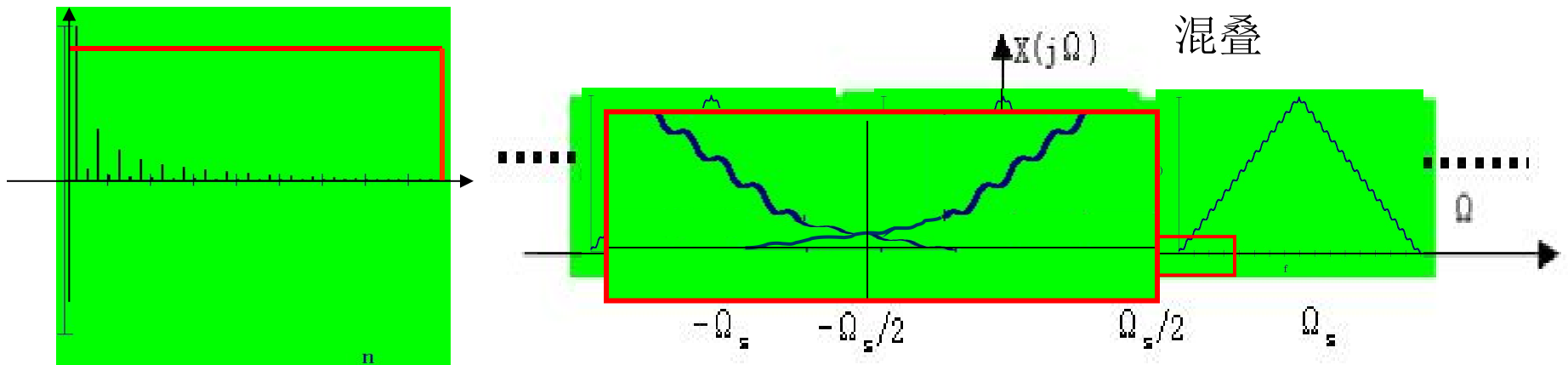
增加 N ，虽使主旁瓣变窄，不能减少第一旁瓣和主瓣面积比，频谱泄漏总是存在。 **N 的变化对泄漏误差的影响**

泄漏会引起**混叠**，由于泄漏使信号的频谱展宽，如果它的高频成分超过了 π （相当于折叠频率 $f_s/2$ ）就造成了混叠。

截断信号 $x(n) \cdot R_N(n)$

周期性频谱

频谱折积，产生泄漏
混叠



减轻截断效应的方法

- 可以采用缓变型的窗函数来截断
- 为了使窗谱的主瓣宽度减小，提高频率分辨率，减小泄露，则需采用截断长度 (T_0) 更长，即加大窗宽 N ($T_0 = N/f_s$)，使窗谱主瓣更窄，泄露可以降低。

3 频域抽样

栅栏效应

对截短的信号作DFT，等效于在频率轴上进行等间隔采样 有限长序列的DFT

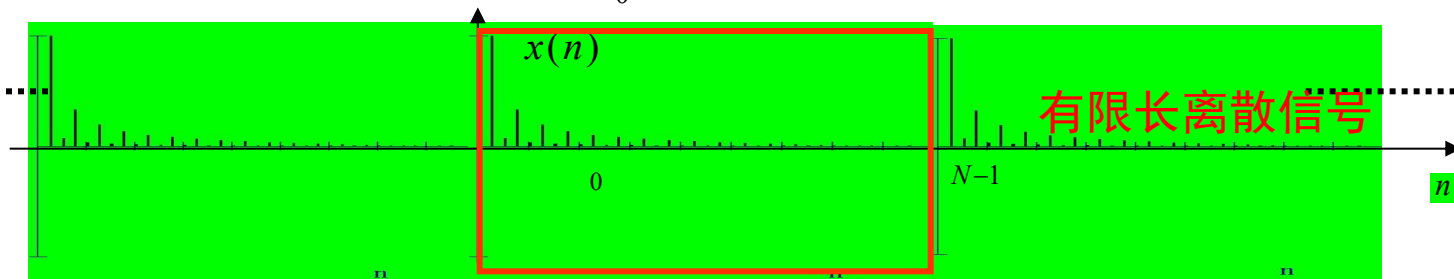
$$X_N(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \cdot R_N(k)$$

$$X_N(k) = \tilde{X}_N(k) \cdot R_N(k) = X_N(e^{j\omega}) \bigg|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k} \cdot R_N(k)$$

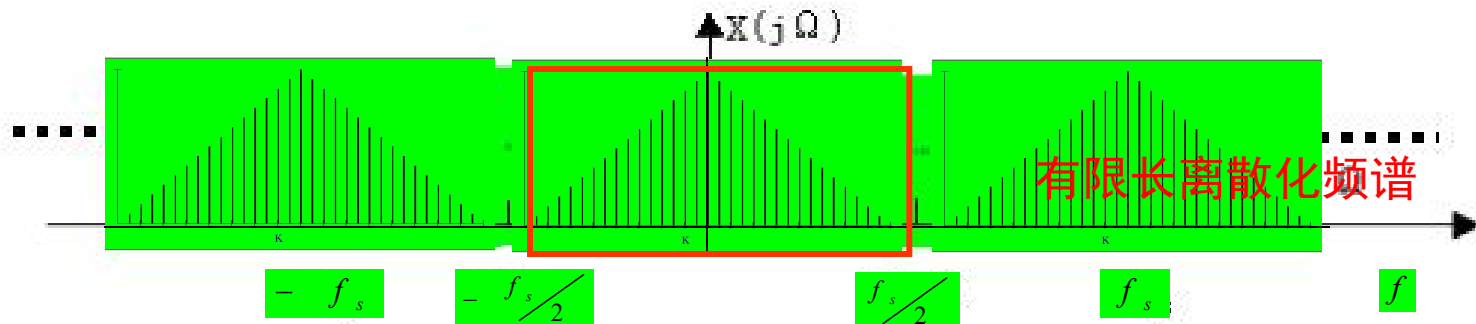
$$\text{频率分辨率: } F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$$

主值区域进行计算

时域周期化



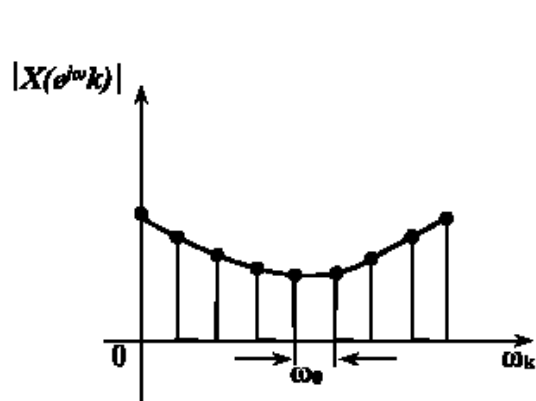
离散化频谱



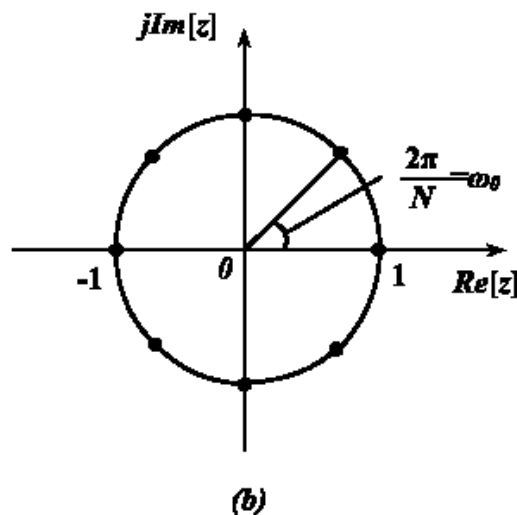
栅栏效应

对截短的信号作DFT，等效于在频率轴上进行等间隔采样

DFT只计算离散点（基频 F_0 的整数倍处）的频谱，而不是连续函数



(a)
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N} = \frac{\Omega_0}{f_s} = \frac{2\pi F_0}{f_s}$$
$$F_0 = \frac{f_s}{N}$$

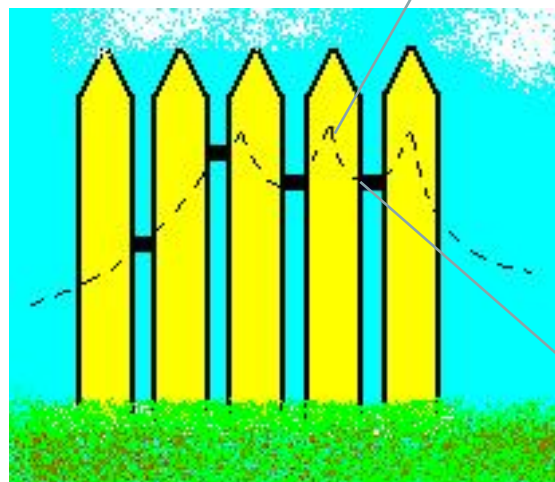


频率分辨率:

$$F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$$

这就好像是通过一个栅栏的缝隙观看一个景象一样，只能在离散点处看到真实的景象，其余部分频谱成分（峰点/谷点）被遮挡

被挡住的峰点



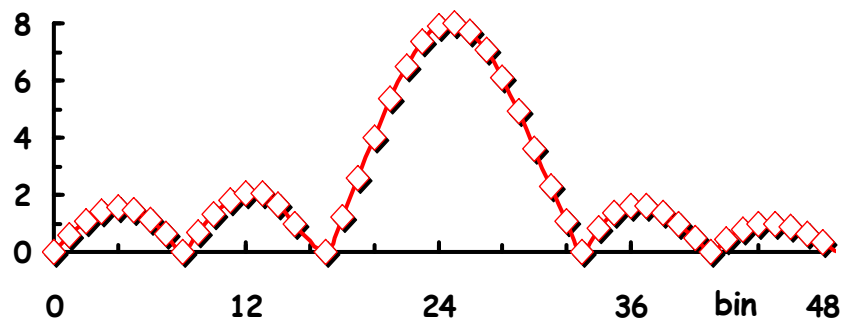
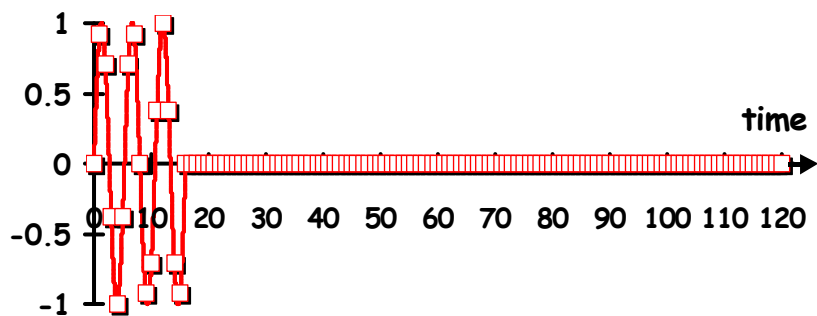
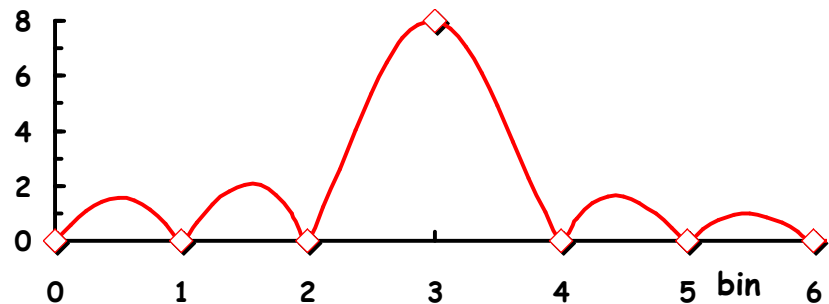
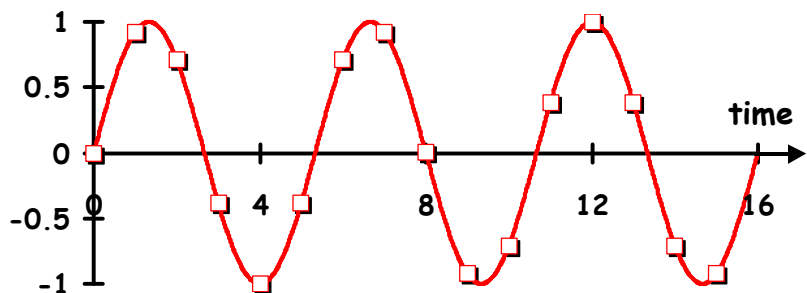
被挡住的谷点

减小栅栏效应的方法：
$$N = \frac{T_0}{T} = \frac{f_s}{F_0}$$

增加频域抽样点数N，使频域抽样密度加大，谱线更密，可看到更多的频率上的频谱

- 1.在数据长度 T_0 不变的情况下，增加 f_s ，也就增加了时域抽样点数N，即增加DFT的点数。
- 2.如果 T_0 不变，时域有效抽样点数也不变，则可在有效N点数据的尾部增加零值点，使整个数据长度为M点（ $M > N$ ），这就相当于DFT的点数为M。
- 3.增加 T_0 ，在 f_s 不变的情况下，N必然增加，即DFT的点数增加。

加零的效果

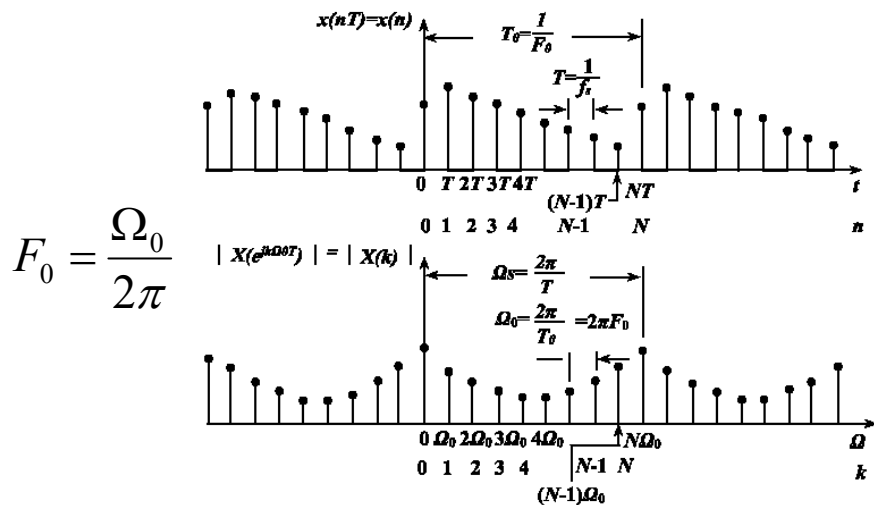


解释 $X(k)$ 的含义及加零的效果

将数据补零点的方法，除了可减小栅栏效应外，还可在有效数据不变的情况下，使DFT运算的点数变成2的整数幂，以便使用FFT算法进行计算。

参数选择的一般原则：

对模拟信号进行频谱分析，主要有**两个技术指标**：一个是要分析信号的最高频率 f_h ，另一个是所需分析的信号要求的频率分辨率 F_0 ，即能分辨的两个频率分量的最小间距。前者决定了要选的抽样频率 f_s ，后者决定了信号应取得时间长度 T_0 以及随之而定的抽样点数 N 。



T —时域抽样间隔

f_s —时域抽样频率

$$f_s = 1/T$$

T_0 —时域长度/信号记录长度

$$F_0 = 1/T_0$$

F_0 —(频率分辨率) 频域抽样间隔

$$f_s = NF_0$$

N —在 T_0 时间段内的抽样点数

$$T_0 = NT$$

f_h —信号最高频率

$$f_s \geq 2f_h$$

$$f_s = 1/T = NF_0$$

$$T_0 = NT = \frac{N}{f_s} = \frac{1}{F_0}$$

$$F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{NT} = \frac{f_s}{N}$$

$$N = \frac{T_0}{T} = \frac{f_s}{F_0}$$

(1) 抽样频率 f_s 的选择

若已知信号的最高频率 f_h ，为防止混叠，选定采样频率 $f_s \geq 2f_h$ ；但考虑到信号截断成有限长序列会造成频谱泄露使原来的频谱展宽且产生谱间的串扰，这些都可能造成频谱的混叠失真，因而可以适当增加信号的抽样频率。 $f_s = (3 \sim 5)f_h$

(2) 频率分辨率 F_0 ：长度为 N 的序列连续频谱 $X(e^{j\omega})$ 中能分辨的两个频率分量峰值的最小频率间距 F_0

$$F_0 = \frac{1}{T_0} = f_s / N$$

F_0 应根据频谱分析的要求来确定，若不做数据补零处理，数据长度 T_0 为 $T_0 = N / f_s = NT$

想提高频率分辨率， $F_0 \downarrow$ ， $T_0 \uparrow$ 。若 f_s 不变， $N \uparrow$

通过数据补零值的办法，不能提高频率分辨率，因为不能增加信号的有效长度 T_0 。

(3) 时域抽样点数N（不做补零处理，也为DFT的点数）

根据频率分辨率 F_0 ，确定所需DFT的点数（当 f_s 选定后）

$$N = f_s / F_0 = f_s T_0$$

为了用FFT来计算常要求 $N=2^r$, r 为正整数，这时

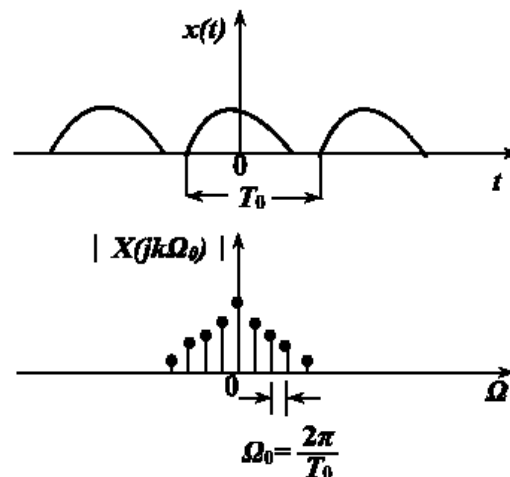
- ① T_0 不变时，可以同时增加 f_s 和 N ，使 N 满足2的整数幂；
- ② 若不改变 f_s ，只能改变 T_0 以增加 N 值，以满足 $N=2^r$ ；
- ③ 通过时域序列补零值点的办法以增加 N 值，以满足 $N=2^r$ ；

注：1.3两种方法只能使频域抽样更密，减小DFT计算的频率间距，而且使栅栏效应更小，但有效数据长度没有变化，信号的频谱没有变化，因而频谱分辨率没有变化。只有2方法才能提高频率分辨率，同时减小DFT计算的频率间距。

利用DFT做连续周期信号的频谱分析

FS

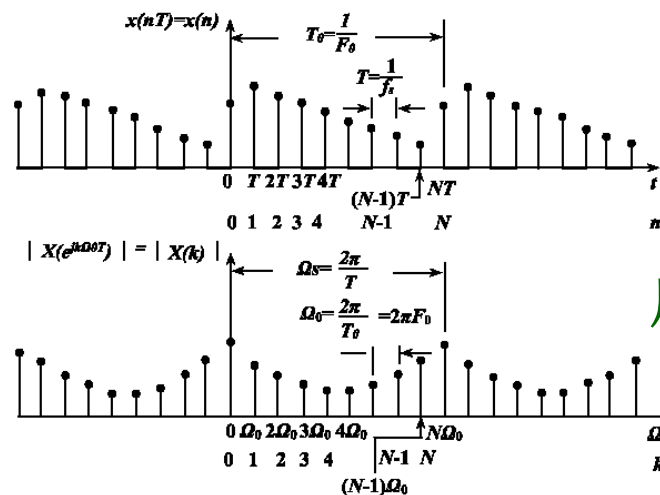
$$\tilde{x}_a(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$



非周期离散谱

DFS

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$



周期离散谱

根据DFS和DFT之间的关系，在DFS的**主值区间**内

$$DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{kn} = DFT[\tilde{x}(n) R_N(n)]$$

对连续周期信号 $\tilde{x}_a(t)$ 采样时，除了要满足采样定理外，在截短过程中更应该注意截取完整的周期信号，否则就可能产生泄漏。

对于连续的单一频率周期信号 $x_a(t) = \sin(2\pi f_a t)$

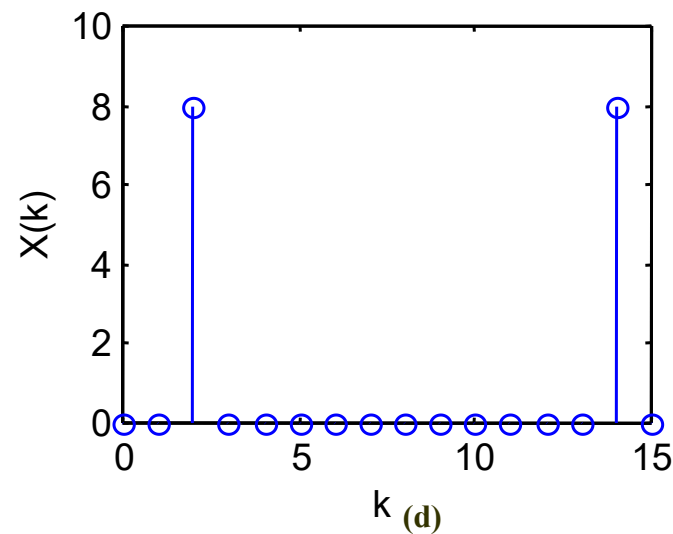
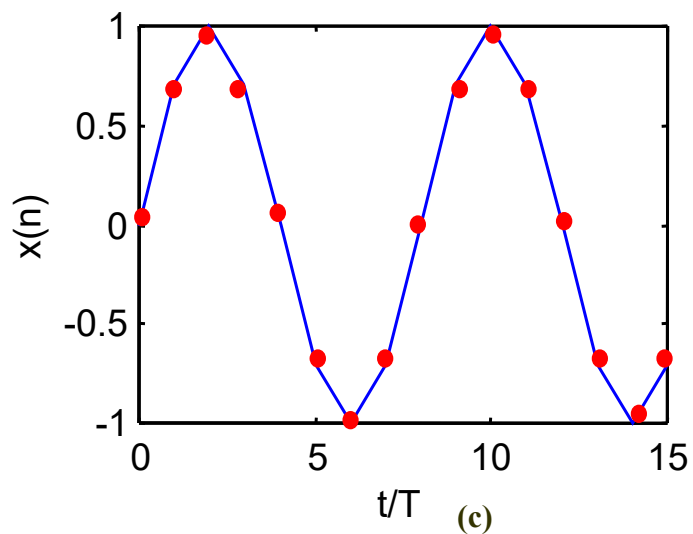
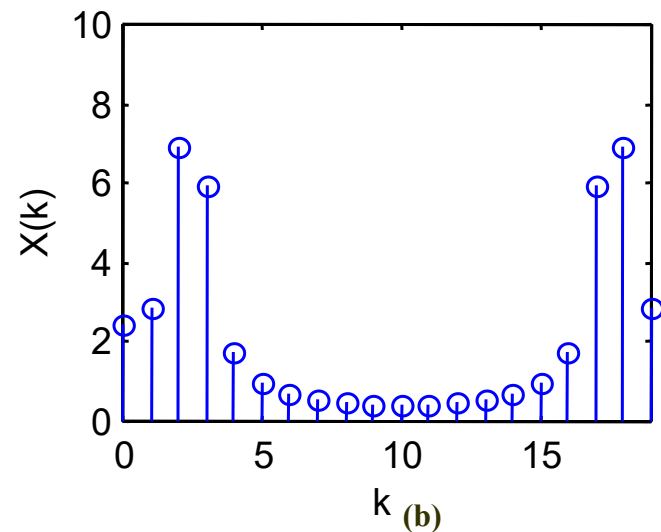
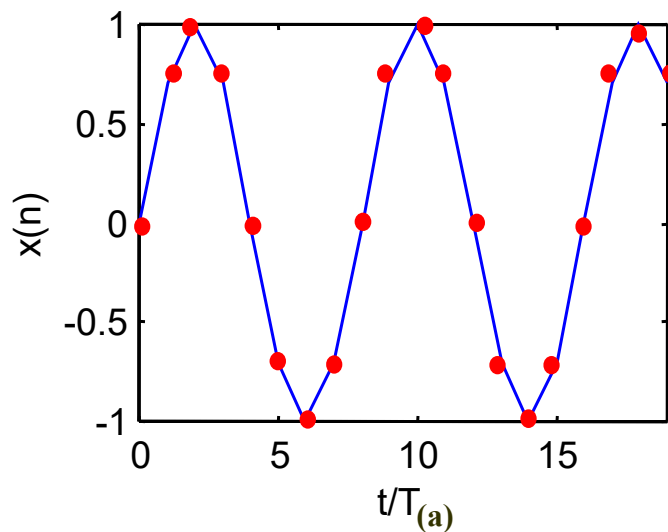
f_a 为信号的频率。

采样序列 $x(n) = \sin(2\pi n / N)$

↓ DFT

$X_N(k)$ 单一谱线的结果

$$N = \frac{f_s}{f_a} \text{ 为正整数}$$



不同截取长度的正弦信号及其DFT结果

(a)(b) $N=8$ ，两个半周期，20个点 (c)(d) 两个周期16个DFT点